تمارين البكالوريا في الاحتمالات

مع الحلول المفصلة – حتى دورة 2026

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها: كريتان تحملان الرقم 1، وأربع كريات تحمل الرقم 2، وثلاث كريات تحمل الرقم 3.

نسحب عشوائيًا من الكيس ثلاث كريات في آن واحد، ونعتبر الحوادث:

A: «سحب ثلاث كريات تحمل نفس الرقم»، B: «سحب ثلاث كريات أرقامها مختلفة مثنى مثنى»،

C: «سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها عدد زوجي».

1.

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$ و$P(C)$ احتمالات الحوادث A، B وC على الترتيب.

(ب) بيّن أن: $P(A \cap C) = \frac{1}{21}$ ثم استنتج $P_A(C)$.

2. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الكريات التي تحمل الرقم 2.

عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي.

II) نضيف إلى محتوى الكيس السابق n كرية تحمل الرقم 1 ثم نسحب منه كريتين على التوالي دون إرجاع.

عيّن قيمة n حتى يكون احتمال الحصول على كريتين لا تحمل أي منهما الرقم 1 يساوي $\frac{1}{5}$.

حل التمرين 1

I) السحب في آن واحد، فكل نتيجة هي توفيقة لـ 3 كريات من بين 9، والكريات متماثلة فالنتائج متساوية الاحتمال.

عدد الحالات الممكنة: $\operatorname{card}\Omega = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$.

الرقم	1	2	3	المجموع
عدد الكريات	2	4	3	9

1.

(أ) **الحادثة** A: الكريات الثلاث تحمل نفس الرقم: إما ثلاث كريات تحمل 2 ($C_4^3 = 4$ حالات)، أو ثلاث كريات

تحمل 3 ($C_3^3 = 1$)، ولا يمكن سحب ثلاث كريات تحمل 1 لأنه توجد كريتان فقط.

$$P(A) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{4+1}{84} = \frac{5}{84}$$

الحادثة B: أرقام مختلفة مثنى مثنى، أي كرية من كل رقم: $C_2^1 \times C_4^1 \times C_3^1 = 2 \times 4 \times 3 = 24$.

$$P(B) = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$$

الحادثة C: الكريات التي تحمل رقمًا فرديًا (1 أو 3) عددها $2 + 3 = 5$، والتي تحمل رقمًا زوجيًا (2) عددها 4. يكون مجموع ثلاثة أرقام زوجيًا إذا وفقط إذا كان عدد الأرقام الفردية بينها زوجيًا، أي 0 أو 2:

- ثلاث كريات زوجية: $C_4^3 = 4$؛
- كريتان فرديتان وكرية زوجية: $C_5^2 \times C_4^1 = 10 \times 4 = 40$.

$$P(C) = \frac{4 + 40}{84} = \frac{44}{84} = \frac{11}{21}$$

(ب) الحادثة $A \cap C$: ثلاث كريات تحمل نفس الرقم ومجموعها زوجي.

- ثلاث كريات تحمل 2: المجموع 6 زوجي، عدد الحالات $C_4^3 = 4$؛
- ثلاث كريات تحمل 3: المجموع 9 فردي، فهي مرفوضة.

$$P(A \cap C) = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$$

ومنه الاحتمال الشرطي:

$$P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{84}}{\frac{5}{84}} = \frac{4}{5}$$

2. عدد الكريات التي تحمل الرقم 2 بين الكريات الثلاث المسحوبة يمكن أن يكون 0 أو 1 أو 2 أو 3 (توجد 4 كريات تحمل 2 و5 كريات لا تحمله)، إذن $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_5^3}{84} = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}, \qquad P(X=1) = \frac{C_4^1 \times C_5^2}{84} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21},$$
$$P(X=2) = \frac{C_4^2 \times C_5^1}{84} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}, \qquad P(X=3) = \frac{C_4^3}{84} = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}.$$

قانون احتمال X:

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{10}{84}$	$\frac{40}{84}$	$\frac{30}{84}$	$\frac{4}{84}$	1

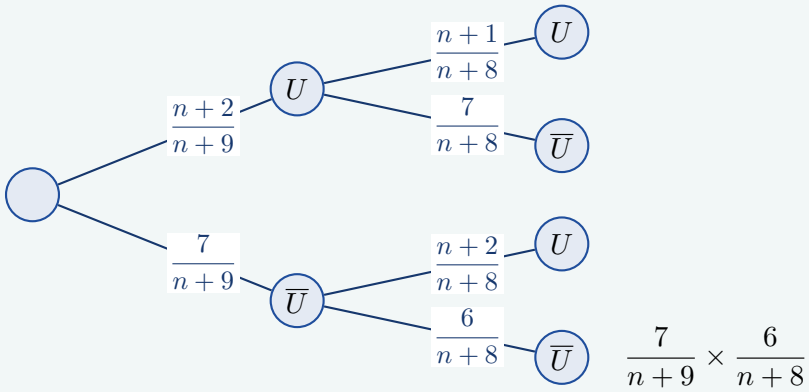
تحقق: $10+40+30+4=84$ ✓

الأمل الرياضياتي:

$$E(X)=\sum x_i\,P(X=x_i)=0\times\frac{10}{84}+1\times\frac{40}{84}+2\times\frac{30}{84}+3\times\frac{4}{84}=\frac{112}{84}=\frac{4}{3}$$

II) بعد الإضافة يصبح في الكيس $n+9$ كرية، منها $n+2$ تحمل الرقم 1 و7 كريات لا تحمله. نرمز بـ U للحادثة «الكرية تحمل الرقم 1». السحب على التوالي دون إرجاع، فبعد السحب الأول يبقى $n+8$ كرية:

الاحتمال



الحادثة «لا تحمل أي من الكريتين الرقم 1» هي المسار $\overline{U}\,\overline{U}$:

$$P(\overline{U}\,\overline{U})=\frac{7}{n+9}\times\frac{6}{n+8}=\frac{42}{(n+9)(n+8)}$$

نضع $\frac{42}{(n+9)(n+8)}=\frac{1}{5}$ ومنه $(n+9)(n+8)=210$، أي: $n^2+17n+72=210$

$$n^2+17n-138=0,\qquad \Delta=17^2+4\times138=289+552=841=29^2$$

$$n_1=\frac{-17+29}{2}=6,\qquad n_2=\frac{-17-29}{2}=-23$$

الحل $n_2=-23$ مرفوض لأن $n\in\mathbb{N}$.

إذن $n=6$. تحقق: $\frac{7}{15}\times\frac{6}{14}=\frac{42}{210}=\frac{1}{5}$ ✓

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها ذات الألوان: الأخضر، الأحمر والأبيض. نسحب من الكيس بطريقة عشوائية كرية واحدة، ونعرف قانون احتمال هذه التجربة بالجدول الآتي، حيث $\alpha\in\mathbb{R}$:

الكرية المسحوبة	خضراء	حمراء	بيضاء
الاحتمال	$\frac{1}{10}$	α	2α

أحسب قيمة α ثم استنتج عدد كل من الكريات الخضراء، الحمراء، البيضاء.

II) نفرض أن الكيس يحتوي على كرية واحدة خضراء، 3 كريات حمراء و6 كريات بيضاء. نسحب عشوائيًا في آن واحد ثلاث كريات من هذا الكيس، ونعتبر الحوادث:

A: «الحصول على كرية حمراء واحدة فقط»، B: «الحصول على كريتين بالضبط من نفس اللون»،

C: «الحصول على ثلاث كريات ليست كلها من نفس اللون».

1.

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$ و$P(C)$ احتمالات الحوادث A، B وC على الترتيب.

(ب) أحسب احتمال الحصول على كريتين بيضاوين علمًا أننا لا نحصل على الكرية الخضراء.

2. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الألوان التي تحملها الكريات المسحوبة.

بيّن أن: $P(X=2)=\dfrac{27}{40}$، وعيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 2

I) مجموع احتمالات قانون احتمال يساوي 1:

$$\frac{1}{10}+\alpha+2\alpha=1 \iff 3\alpha=\frac{9}{10} \iff \alpha=\frac{3}{10}$$

السحب عشوائي والكريات متماثلة، فاحتمال لون = (عدد كريات هذا اللون)$\div 10$، ومنه عدد كريات كل لون = الاحتمال $\times 10$:

اللون	خضراء	حمراء	بيضاء	المجموع
الاحتمال	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	1
عدد الكريات	1	3	6	10

إذن: كرية خضراء واحدة، 3 كريات حمراء و6 كريات بيضاء.

II) السحب في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega=C_{10}^{3}=\dfrac{10\times 9\times 8}{6}=120$.

1.

(أ) A: كرية حمراء واحدة من 3، والكريتان الأخريان من الكريات غير الحمراء (7):

$$P(A)=\frac{C_3^1\times C_7^2}{120}=\frac{3\times 21}{120}=\frac{63}{120}=\frac{21}{40}$$

B: كريتان بالضبط من نفس اللون والثالثة من لون آخر:

- كريتان حمراوان والثالثة غير حمراء: $C_3^2\times C_7^1=3\times 7=21$؛
- كريتان بيضاوان والثالثة غير بيضاء: $C_6^2\times C_4^1=15\times 4=60$؛
- كريتان خضراوان: مستحيل (توجد كرية خضراء واحدة).

$$P(B)=\frac{21+60}{120}=\frac{81}{120}=\frac{27}{40}$$

C: الحادثة العكسية $\overline{C}$: «الكريات الثلاث من نفس اللون»: ثلاث حمراء $(C_3^3 = 1)$ أو ثلاث بيضاء $(C_6^3 = 20)$:

$$P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - \frac{1+20}{120} = \frac{99}{120} = \boxed{\frac{33}{40}}$$

(ب) نسمي G: «لا نحصل على الكرية الخضراء» وW: «الحصول على كريتين بيضاوين (بالضبط)».

G: الكريات الثلاث من بين 9 كريات غير خضراء: $P(G) = \frac{C_9^3}{120} = \frac{84}{120}$.

$W \cap G$: كريتان بيضاوان والثالثة حمراء: $C_6^2 \times C_3^1 = 15 \times 3 = 45$، أي $P(W \cap G) = \frac{45}{120}$.

$$P_G(W) = \frac{P(W \cap G)}{P(G)} = \frac{45}{84} = \boxed{\frac{15}{28}}$$

2. الكريات الثلاث قد تكون من لون واحد أو لونين أو ثلاثة ألوان، إذن $X(\Omega) = \{1; 2; 3\}$.

- $(X = 1)$: الكريات من نفس اللون، وهي $\overline{C}$: $P(X = 1) = \frac{21}{120} = \frac{7}{40}$.
- $(X = 2)$: لونان بالضبط، أي كريتان من لون والثالثة من لون آخر، وهي الحادثة B: $P(X = 2) = P(B) = \frac{81}{120} = \frac{27}{40}$ ✓
- $(X = 3)$: كرية من كل لون: $C_1^1 \times C_3^1 \times C_6^1 = 18$، $P(X = 3) = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}$.

x_i	1	2	3	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{21}{120}$	$\frac{81}{120}$	$\frac{18}{120}$	1

$$E(X) = 1 \times \frac{21}{120} + 2 \times \frac{81}{120} + 3 \times \frac{18}{120} = \frac{21 + 162 + 54}{120} = \frac{237}{120} = \boxed{\frac{79}{40}}$$

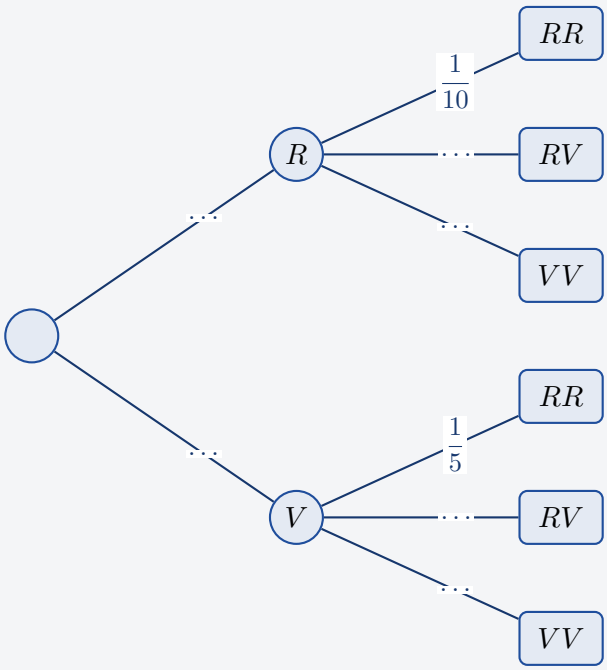
التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات منها: كريتان حمراوان وثلاث كريات خضراء، ويحتوي صندوق U_2 على 5 كريات منها: ثلاث كريات حمراء وكريتان خضراوان. (جميع الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس)

نسحب عشوائيًا 3 كريات بالكيفية التالية: نقوم بسحب كرية واحدة من U_1 ونسجل لونها.

- إذا كانت الكرية المسحوبة حمراء نعيدها إلى U_1 ونسحب منه عشوائيًا كريتين في آن واحد.
- إذا كانت الكرية المسحوبة خضراء نضعها في U_2 ونسحب منه عشوائيًا كريتين في آن واحد.

نعتبر الحوادث: R: «الحصول على كرية حمراء»، V: «الحصول على كرية خضراء»،
A: «الحصول على 3 كريات من نفس اللون»، B: «الحصول على كرية خضراء على الأقل».



1. أنقل وأكمل شجرة الاحتمالات المقابلة.
2. أحسب احتمالي الحادثتين A وB.
3. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات بالكيفية السابقة عدد الكريات الحمراء المسحوبة.
عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي.

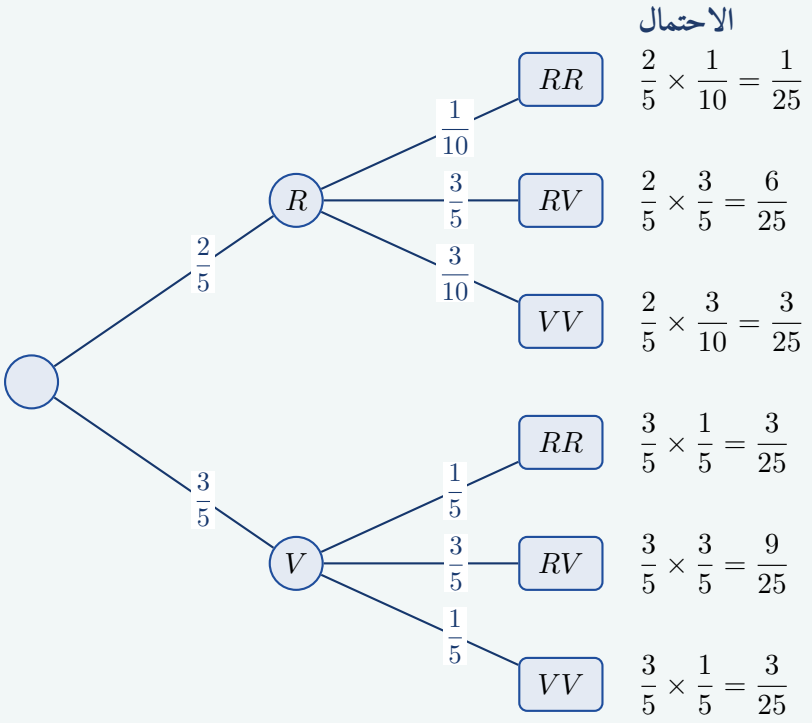
حل التمرين 3

1. **السحب الأول من** U_1 (كريتان حمراوان و3 خضراء): $P(R)=\frac{2}{5}$، $P(V)=\frac{3}{5}$.
إذا كانت حمراء نعيدها، فيبقى U_1 **كما هو** $(2R, 3V)$ **ونسحب كريتين في آن واحد،** $C_5^2=10$:

$$P_R(RR)=\frac{C_2^2}{10}=\frac{1}{10},\quad P_R(RV)=\frac{C_2^1C_3^1}{10}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5},\quad P_R(VV)=\frac{C_3^2}{10}=\frac{3}{10}$$

إذا كانت خضراء نضعها في U_2 **فيصبح فيه 6 كريات:** $3R$ و$3V$، $C_6^2=15$:

$$P_V(RR)=\frac{C_3^2}{15}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5},\quad P_V(RV)=\frac{C_3^1C_3^1}{15}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5},\quad P_V(VV)=\frac{C_3^2}{15}=\frac{1}{5}$$



تحقق: $1+6+3+3+9+3=25$ ✓

2. A: الكريات الثلاث (الأولى والكريتان) من نفس اللون: المسار R ثم RR، أو V ثم VV:

$$P(A)=\frac{1}{25}+\frac{3}{25}=\frac{4}{25}$$

B: عكسها $\overline{B}$: «لا توجد أي كرية خضراء»، وهو المسار R ثم RR فقط:

$$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{1}{25}=\frac{24}{25}$$

3. عدد الكريات الحمراء بين الكريات الثلاث: $X(\Omega)=\{0;1;2;3\}$. نقرأ قيمة X على كل مسار:

المسار	RRR	RRV	RVV	VRR	VRV	VVV
قيمة X	3	2	1	2	1	0
الاحتمال	$\frac{1}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{3}{25}$

$$P(X=0)=\frac{3}{25},\qquad P(X=1)=\frac{3}{25}+\frac{9}{25}=\frac{12}{25},$$
$$P(X=2)=\frac{6}{25}+\frac{3}{25}=\frac{9}{25},\qquad P(X=3)=\frac{1}{25}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{1}{25}$	1

$$E(X)=0\times\frac{3}{25}+1\times\frac{12}{25}+2\times\frac{9}{25}+3\times\frac{1}{25}=\frac{12+18+3}{25}=\frac{33}{25}$$

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) يحتوي صندوق U_1 على 6 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها: 3 كريات خضراء، وكريتان حمراوان، وكرية بيضاء واحدة.

نسحب عشوائيًا من الصندوق U_1 كريتين في آن واحد، ونعتبر الحادثتين:

E: «الحصول على كرية حمراء واحدة فقط»، F: «الحصول على كريتين من نفس اللون».

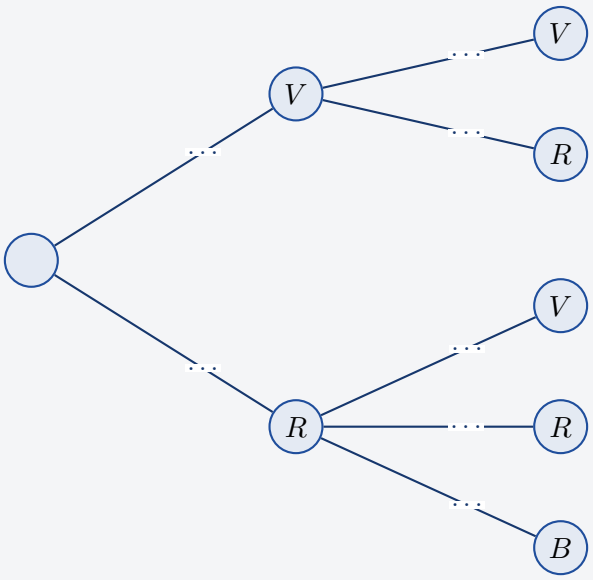
1. أحسب $P(E)$ احتمال الحادثة E.

2. بيّن أن $P(F)$ احتمال الحادثة F يساوي $\frac{4}{15}$، ثم استنتج احتمال الحصول على كريتين من لونين مختلفين.

II) يحتوي صندوق آخر U_2 على 6 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها: 4 كريات خضراء وكريتان حمراوان.

نرمز بـ V، R، B إلى: خضراء، حمراء، بيضاء على الترتيب، ونسحب عشوائيًا من الصندوق U_2 كرية واحدة ونسجل لونها.

- إذا كانت الكرية المسحوبة خضراء، نسحب كرية أخرى من U_2 دون إرجاع الكرية الأولى.
- وإذا كانت الكرية المسحوبة حمراء، نسحب كرية واحدة من U_1.



1. أنقل وأملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

2.

(أ) ما احتمال الحصول على كرية حمراء في السحب الثاني؟

(ب) بيّن أن احتمال الحصول على كرية خضراء في السحب الأول علمًا أن الكرية المسحوبة الثانية حمراء يساوي $\frac{12}{17}$.

حل التمرين 4

I) السحب في آن واحد لكريتين من 6: $\text{card}\,\Omega = C_6^2 = 15$.

1. E: كرية حمراء واحدة من 2، والأخرى من 4 كريات غير حمراء:

$$P(E) = \frac{C_2^1 \times C_4^1}{15} = \frac{8}{15}, \qquad \boxed{P(E) = \frac{8}{15}}$$

2. F: كريتان خضراوان $(C_3^2 = 3)$ أو كريتان حمراوان $(C_2^2 = 1)$، والبيضاء واحدة فقط:

$$P(F) = \frac{3+1}{15} = \boxed{\frac{4}{15}}$$

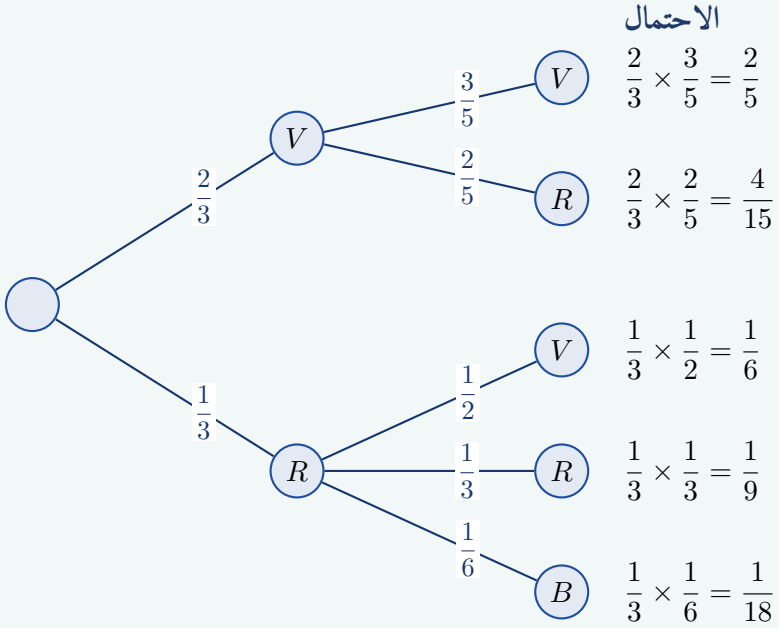
الحصول على كريتين من لونين مختلفين هو الحادثة العكسية $\overline{F}$:

$$P(\overline{F}) = 1 - \frac{4}{15} = \boxed{\frac{11}{15}}$$

II)

1. السحب الأول من U_2 $(2R\ ،4V)$: $P(V) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$، $P(R) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

- بعد خضراء (دون إرجاع) يبقى في U_2: $3V$ و$2R$، فالاحتمالان $\frac{3}{5}$ و$\frac{2}{5}$.
- بعد حمراء نسحب من U_1 $(3V\ ،2R\ ،1B)$: الاحتمالات $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$، $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$، $\frac{1}{6}$.



2.

(أ) نسمي R_2: «الكرية الثانية حمراء» وV_1: «الكرية الأولى خضراء». حسب دستور الاحتمالات الكلية (المساران $V\,R$ و$R\,R$):

$$P(R_2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{15} + \frac{1}{9} = \frac{12}{45} + \frac{5}{45} = \boxed{\frac{17}{45}}$$

(ب)

$$P_{R_2}(V_1) = \frac{P(V_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{\frac{4}{15}}{\frac{17}{45}} = \frac{4}{15} \times \frac{45}{17} = \boxed{\frac{12}{17}}$$

التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي كيس على 11 كرية متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي: كريتان بيضاوان مرقمتان بـ: 1، 3، وأربع كريات حمراء مرقمة بـ: 0، 1، 1، 3، وخمس كريات خضراء مرقمة بـ: 0، 1، 1، 3، 4.

I) نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات من الكيس، ونعتبر الأحداث الآتية:

A: «الحصول على 3 كريات من نفس اللون»، B: «الحصول على 3 كريات جداء أرقامها عدد فردي»،

C: «الحصول على كريات جداء أرقامها عدد زوجي».

1.

(أ) أحسب $P(A)$ احتمال الحادثة A وبيّن أن: $P(B) = \frac{56}{165}$ ثم استنتج $P(C)$.

(ب) أحسب الاحتمال الشرطي $P_A(B)$.

2. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات، عدد الكريات التي تحمل رقمًا زوجيًا.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(ب) أحسب احتمال الحادثة $(X > 1)$.

II) نسحب الآن من الكيس عشوائيًا 3 كريات على التوالي وبدون إرجاع.

أحسب احتمال الحادثة D: «الحصول على 3 كريات جداء أرقامها معدوم».

حل التمرين 5

نلخص محتوى الكيس في جدول مزدوج المدخل:

اللون\الرقم	0	1	3	4	المجموع
بيضاء	0	1	1	0	2
حمراء	1	2	1	0	4
خضراء	1	2	1	1	5
المجموع	2	5	3	1	11

الأرقام الفردية (1 و3): $5 + 3 = 8$ كريات، الأرقام الزوجية (0 و4): 3 كريات.

I) السحب في آن واحد: $\text{card}\,\Omega = C_{11}^3 = \frac{11 \times 10 \times 9}{6} = 165$.

1.

(أ) A: ثلاث حمراء $(C_4^3 = 4)$ أو ثلاث خضراء $(C_5^3 = 10)$، ولا يمكن ثلاث بيضاء:

$$P(A) = \frac{4 + 10}{165} = \boxed{\frac{14}{165}}$$

B: جداء ثلاثة أعداد طبيعية فردي إذا وفقط إذا كانت الثلاثة فردية، أي الكريات الثلاث من بين 8 كريات فردية:

$$P(B)=\frac{C_8^3}{165}=\frac{56}{165}\ \checkmark$$

C: الجداء زوجي هو عكس الجداء فردي، ف $C=\overline{B}$:

$$P(C)=1-\frac{56}{165}=\frac{109}{165}$$

(ب) $A\cap B$: ثلاث كريات من نفس اللون وكلها فردية: الحمراء الفردية 3 (1، 1، 3): $C_3^3=1$؛ الخضراء الفردية 3: $C_3^3=1$؛ البيضاء: مستحيل.

$$P(A\cap B)=\frac{2}{165},\qquad P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{2}{14}=\frac{1}{7}$$

2.

(أ) الكريات ذات الرقم الزوجي 3 والفردي 8، و$X(\Omega)=\{0;1;2;3\}$:

$$P(X=0)=\frac{C_8^3}{165}=\frac{56}{165},\qquad P(X=1)=\frac{C_3^1C_8^2}{165}=\frac{84}{165},$$
$$P(X=2)=\frac{C_3^2C_8^1}{165}=\frac{24}{165},\qquad P(X=3)=\frac{C_3^3}{165}=\frac{1}{165}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{56}{165}$	$\frac{84}{165}$	$\frac{24}{165}$	$\frac{1}{165}$	1

$$E(X)=\frac{0\times56+1\times84+2\times24+3\times1}{165}=\frac{135}{165}=\frac{9}{11}$$

(ب) $P(X>1)=P(X=2)+P(X=3)=\frac{24+1}{165}=\frac{25}{165}=\frac{5}{33}$

II السحب على التوالي دون إرجاع: عدد الحالات الممكنة $A_{11}^3=11\times10\times9=990$. الجداء معدوم إذا وفقط إذا ظهر الرقم 0 مرة على الأقل. الحادثة العكسية $\overline{D}$: الكريات الثلاث من بين 9 كريات لا تحمل 0: $A_9^3=9\times8\times7=504$.

$$P(D)=1-\frac{504}{990}=1-\frac{28}{55}=\frac{27}{55}$$

التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

يحتوي كيس على 5 قطع كهربائية غير متمايزة ولا نفرق بينها باللمس، منها 3 قطع سليمة وقطعتان غير سليمتين. نرمز إلى القطعة السليمة بالرمز S وإلى القطعة غير السليمة بالرمز $\overline{S}$.

نسحب عشوائيًا من الكيس 3 قطع على التوالي مع الإرجاع، ونعتبر الحوادث:

A: «القطعة الأولى المسحوبة سليمة»، B: «سحب قطعة واحدة فقط سليمة»،
C: «القطعة الثالثة المسحوبة سليمة».

1. شكّل شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه التجربة.

2. أحسب $P(A)$ و$P(B)$ احتمالي الحادثتين A وB ثم بيّن أن: $P(C) = \frac{3}{5}$.

3. أحسب الاحتمال الشرطي $P_C(A)$. هل الحادثتان A وC مستقلتان؟

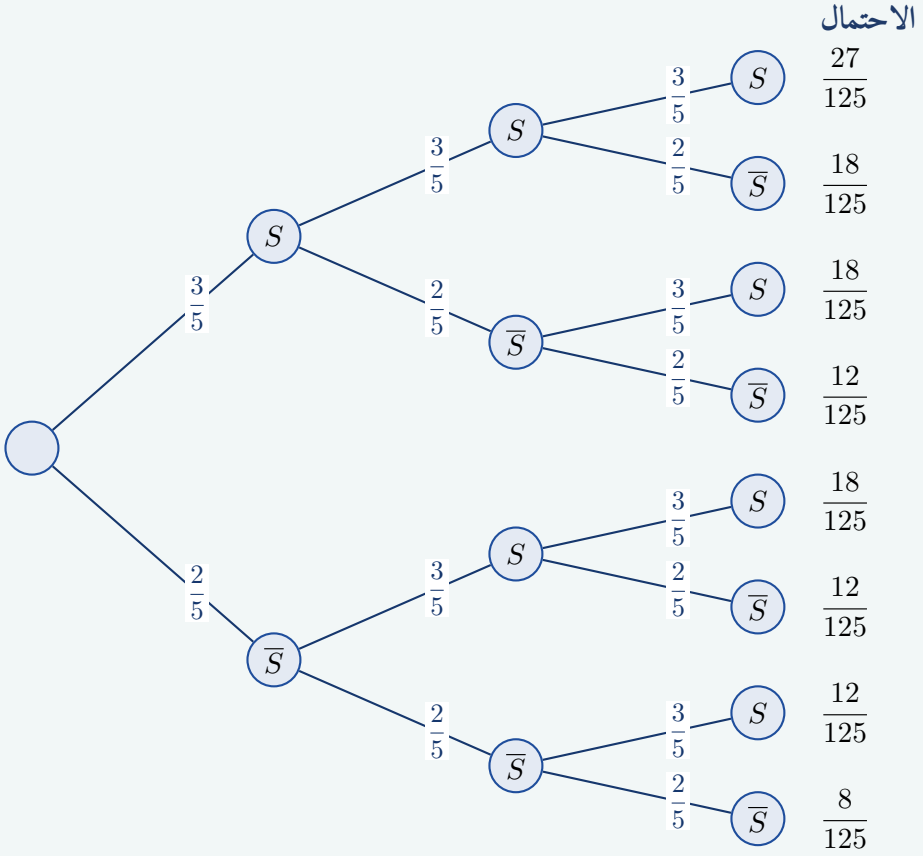
4. نرفق بكل قطعة سليمة العدد 10 وبكل قطعة غير سليمة العدد -10، ونعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث قطع مجموع الأعداد المرفقة بها.

(أ) برّر أن قيم المتغير العشوائي X هي: -30، -10، 10، 30.

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 6

1. السحب مع الإرجاع، فتركيب الكيس لا يتغير، وفي كل سحب: $P(S) = \frac{3}{5}$ و$P(\overline{S}) = \frac{2}{5}$.



احتمال كل مسار هو جداء احتمالات فروعه، مثلًا: $P(SSS) = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$.

تحقق: $27 + 3 \times 18 + 3 \times 12 + 8 = 125$ ✓

2. A: القطعة الأولى سليمة، وهي مجموع المسارات الأربعة العليا:

$$P(A)=\frac{27+18+18+12}{125}=\frac{75}{125}=\boxed{\frac{3}{5}}$$

B: قطعة واحدة فقط سليمة: المسارات $S\overline{S}\,\overline{S}$، $\overline{S}S\overline{S}$، $\overline{S}\,\overline{S}S$:

$$P(B)=3\times\frac{3}{5}\times\left(\frac{2}{5}\right)^2=3\times\frac{12}{125}=\boxed{\frac{36}{125}}$$

C: القطعة الثالثة سليمة: المسارات التي تنتهي بـ S:

$$P(C)=\frac{27+18+18+12}{125}=\frac{75}{125}=\frac{3}{5}\ \checkmark$$

3. $A\cap C$: الأولى والثالثة سليمتان: SSS و$S\overline{S}S$:

$$P(A\cap C)=\frac{27+18}{125}=\frac{45}{125}=\frac{9}{25},\qquad P_C(A)=\frac{P(A\cap C)}{P(C)}=\frac{\frac{9}{25}}{\frac{3}{5}}=\boxed{\frac{3}{5}}$$

لدينا $P_C(A)=\frac{3}{5}=P(A)$ (أو $P(A)\times P(C)=\frac{9}{25}=P(A\cap C)$)، إذن **الحادثتان A وC مستقلتان**.

4.

(أ) ليكن k عدد القطع السليمة المسحوبة، $k\in\{0;1;2;3\}$، فعدد غير السليمة $3-k$، ومنه:

$$X=10k-10(3-k)=20k-30$$

k	0	1	2	3
$X=20k-30$	-30	-10	10	30

إذن $X(\Omega)=\{-30;-10;10;30\}$.

(ب)

- $P(X=-30)=P(\overline{S}\,\overline{S}\,\overline{S})=\left(\frac{2}{5}\right)^3=\frac{8}{125}$؛
- $P(X=-10)=P(B)=\frac{36}{125}$؛
- $P(X=10)$: قطعتان سليمتان (ثلاثة مسارات): $3\times\left(\frac{3}{5}\right)^2\times\frac{2}{5}=\frac{54}{125}$؛
- $P(X=30)=\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{27}{125}$.

x_i	-30	-10	10	30	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{8}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{27}{125}$	1

$$E(X)=\frac{-30\times8-10\times36+10\times54+30\times27}{125}=\frac{-240-360+540+810}{125}=\frac{750}{125}=\boxed{6}$$

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 1، 2، 3، ويحتوي صندوق U_2 على 4 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2. (كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس)
نختار عشوائيًا أحد الصندوقين ونسحب منه عشوائيًا كريتين في آن واحد.

1. نعتبر الأحداث: A: «سحب كريتين تحملان رقمين فرديين»، B: «سحب كريتين تحملان رقمين زوجيين»، C: «سحب كريتين إحداهما تحمل رقمًا فرديًا والأخرى تحمل رقمًا زوجيًا».

(أ) أنجز الشجرة التي تنمذج هذه التجربة.

(ب) بيّن أن: $P(A)=\frac{23}{60}$ و $P(B)=\frac{1}{12}$ ثم أحسب $P(C)$.

2. نفرغ محتوى الصندوقين U_1 وU_2 في صندوق جديد U_3 ثم نسحب منه عشوائيًا كريتين في آن واحد.
X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جداء الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي: $\{1;2;3;4;6\}$.

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 7

1.

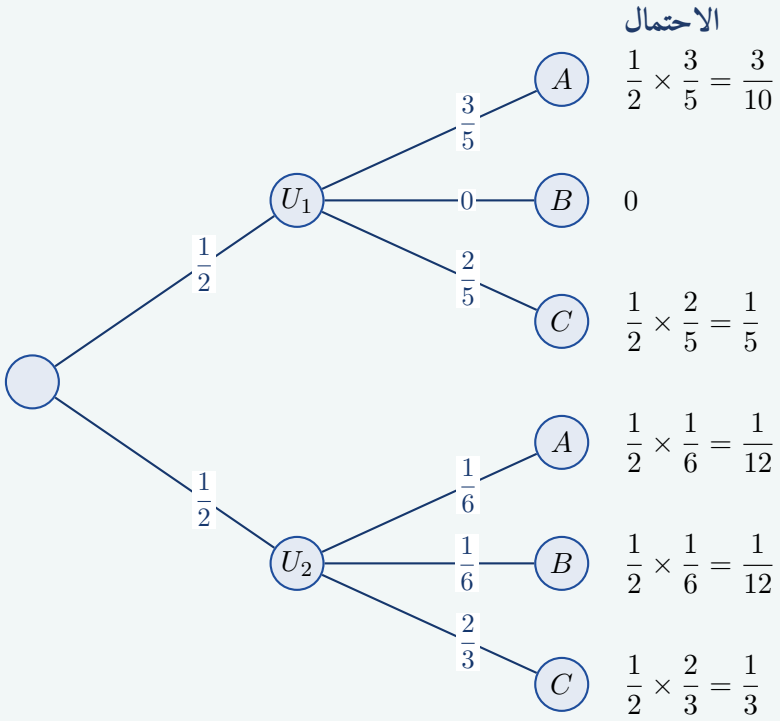
(أ) اختيار الصندوق عشوائي: $P(U_1)=P(U_2)=\frac{1}{2}$.

من U_1: 4 كريات فردية (1، 1، 1، 3) وكرية زوجية (2)، $C_5^2=10$:

$$P_{U_1}(A)=\frac{C_4^2}{10}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5},\quad P_{U_1}(B)=0,\quad P_{U_1}(C)=\frac{C_4^1C_1^1}{10}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

من U_2: كريتان فرديتان وكريتان زوجيتان، $C_4^2=6$:

$$P_{U_2}(A)=\frac{C_2^2}{6}=\frac{1}{6},\quad P_{U_2}(B)=\frac{C_2^2}{6}=\frac{1}{6},\quad P_{U_2}(C)=\frac{C_2^1C_2^1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$



(ب) حسب دستور الاحتمالات الكلية (U_1 وU_2 تشكلان تجزئة):

$$P(A)=\frac{3}{10}+\frac{1}{12}=\frac{18}{60}+\frac{5}{60}=\frac{23}{60}\ \checkmark \qquad P(B)=0+\frac{1}{12}=\frac{1}{12}\ \checkmark$$

الأحداث A، B، C تشكل تجزئة لـ Ω (الكريتان: إما فرديتان أو زوجيتان أو مختلفتان)، إذن:

$$P(C)=1-\frac{23}{60}-\frac{5}{60}=\frac{32}{60}=\frac{8}{15}$$

(تحقق بالشجرة: $\frac{1}{5}+\frac{1}{3}=\frac{8}{15}$ ✓)

2.

(أ) يحتوي U_3 على 9 كريات: خمس كريات تحمل 1، ثلاث تحمل 2، وكرية تحمل 3. الجداءات الممكنة لكريتين:

$$1\times1=1,\quad 1\times2=2,\quad 1\times3=3,\quad 2\times2=4,\quad 2\times3=6$$

(3×3 مستحيل لوجود كرية واحدة تحمل 3)، إذن $X(\Omega)=\{1;2;3;4;6\}$.

(ب) $\operatorname{card}\Omega=C_9^2=36$:

$$P(X=1)=\frac{C_5^2}{36}=\frac{10}{36},\qquad P(X=2)=\frac{C_5^1C_3^1}{36}=\frac{15}{36},\qquad P(X=3)=\frac{C_5^1C_1^1}{36}=\frac{5}{36},$$
$$P(X=4)=\frac{C_3^2}{36}=\frac{3}{36},\qquad P(X=6)=\frac{C_3^1C_1^1}{36}=\frac{3}{36}.$$

x_i	1	2	3	4	6	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$	1

$$E(X)=\frac{1\times10+2\times15+3\times5+4\times3+6\times3}{36}=\frac{85}{36},\qquad E(X)=\frac{85}{36}\approx2{,}36$$

التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي: ثلاث كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 2، وثلاث كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، وأربع كريات خضراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 2.

نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كريتين من الكيس ونعتبر الأحداث الآتية:

A: «الحصول على كريتين من نفس اللون»، B: «الحصول على كرية خضراء على الأقل»،

C: «الحصول على كريتين تحملان رقمين زوجيين».

1.

(أ) بيّن أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{4}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{2}{3}$.

(ب) أحسب الاحتمالين $P(C)$ و$P(A \cap C)$، هل الحدثان A وC مستقلان؟

(جـ) استنتج احتمال الحصول على كريتين من نفس اللون علمًا أنهما تحملان رقمين زوجيين.

2. نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي: $\{2; 3; 4\}$.

(ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 8

اللون\الرقم	1	2	المجموع
بيضاء	2	1	3
حمراء	1	2	3
خضراء	1	3	4
المجموع	4	6	10

السحب في آن واحد: $\text{card}\,\Omega = C_{10}^2 = 45$.

1.

(أ) A: كريتان بيضاوان أو حمراوان أو خضراوان:

$$P(A) = \frac{C_3^2 + C_3^2 + C_4^2}{45} = \frac{3+3+6}{45} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15} \checkmark$$

$\overline{B}$: لا توجد كرية خضراء، أي الكريتان من بين 6 كريات غير خضراء:

$$P(B) = 1 - \frac{C_6^2}{45} = 1 - \frac{15}{45} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3} \checkmark$$

(ب) C: الكريتان من بين 6 كريات تحمل الرقم 2:

$$P(C) = \frac{C_6^2}{45} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

$A \cap C$: من نفس اللون وتحملان 2: حمراوان تحملان 2 ($C_2^2 = 1$) أو خضراوان تحملان 2 ($C_3^2 = 3$)، والبيضاء تحمل 2 مرة واحدة فقط:

$$P(A \cap C) = \frac{1+3}{45} = \frac{4}{45}$$

لدينا $P(A \cap C) = \frac{4}{45} = \frac{4}{15} \times \frac{1}{3} = P(A) \times P(C)$، إذن الحدثان A وC مستقلان.

(جـ) المطلوب $P_C(A)$، وبما أن A وC مستقلان:

$$P_C(A) = P(A) = \frac{4}{15}$$

تحقق: $P_C(A) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{4/45}{1/3} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$ ✓

2.

(أ) كل كرية تحمل 1 أو 2، فمجموع رقمين: $1+1=2$ أو $1+2=3$ أو $2+2=4$، إذن $X(\Omega) = \{2;3;4\}$.

(ب) توجد 4 كريات تحمل 1 و6 تحمل 2:

$$P(X=2) = \frac{C_4^2}{45} = \frac{6}{45}, \quad P(X=3) = \frac{C_4^1 C_6^1}{45} = \frac{24}{45}, \quad P(X=4) = \frac{C_6^2}{45} = \frac{15}{45}$$

x_i	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{6}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{15}{45}$	1

$$E(X) = \frac{2 \times 6 + 3 \times 24 + 4 \times 15}{45} = \frac{144}{45} = \frac{16}{5}$$

التمرين 9: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يُراد تشكيل بطريقة عشوائية لجنة تتكون من عضوين من بين ثلاثة رجال H_1، H_2 وH_3 وامرأتين F_1 وF_2.

نعتبر الأحداث A، B وC حيث: A: «عضوا اللجنة من نفس الجنس»،

B: «عضوا اللجنة من جنسين مختلفين»، C: «H_1 عضو في اللجنة».

1.

(أ) أحسب $P(A)$ و$P(B)$ احتمال A وB على الترتيب.

(ب) بيّن أن $P(C)$ احتمال الحدث C يساوي $\frac{2}{5}$.

2. المتغير العشوائي X يرفق بكل إمكانية اختيار لعضوين عدد الرجال في اللجنة.

(أ) برّر أن مجموعة قيم X هي: $\{0;1;2\}$.

(ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X وأحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

ملاحظة

في نص الموضوع الأصلي كُتبت المرأتان «F_1 وF_1»، والصواب «F_1 وF_2».

حل التمرين 9

اللجنة مجموعة من عضوين دون ترتيب، فعدد اللجان الممكنة: $C_5^2 = 10$، وكلها متساوية الاحتمال:

$$\{H_1H_2\},\{H_1H_3\},\{H_2H_3\},\{F_1F_2\},\{H_1F_1\},\{H_1F_2\},\{H_2F_1\},\{H_2F_2\},\{H_3F_1\},\{H_3F_2\}$$

1.

(أ) A: رجلان $(C_3^2 = 3)$ أو امرأتان $(C_2^2 = 1)$:

$$P(A) = \frac{3+1}{10} = \frac{2}{5}$$

B هي الحادثة العكسية لـ A (العضوان إما من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين):

$$P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

أو مباشرة: رجل وامرأة: $P(B) = \frac{C_3^1 C_2^1}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

(ب) C: H_1 عضو، والعضو الثاني أي واحد من الأربعة الباقين: $C_4^1 = 4$ لجان:

$$P(C) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \checkmark$$

2.

(أ) اللجنة تضم امرأتين $(X = 0)$، أو رجلًا وامرأة $(X = 1)$، أو رجلين $(X = 2)$؛ إذن $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$.

(ب)

$$P(X = 0) = \frac{C_2^2}{10} = \frac{1}{10}, \quad P(X = 1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{10} = \frac{6}{10}, \quad P(X = 2) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$$

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

التمرين 10: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

صندوق به 9 بطاقات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، مكتوب على كل منها سؤال واحد، منها ثلاثة أسئلة في الهندسة

مرقمة بـ: 1، 2 و3، أربعة أسئلة في الجبر مرقمة بـ: 1، 2، 3 و4، وسؤالان في التحليل مرقمان بـ: 1 و2.
نسحب عشوائيًا بطاقة واحدة من الصندوق ونعتبر الأحداث التالية:
A: «سحب سؤال في الهندسة»، B: «سحب سؤال في التحليل»، C: «سحب سؤال في الجبر يحمل رقمًا زوجيًا».

1. أحسب $P(A)$، $P(B)$ و$P(C)$ احتمالات الأحداث A، B وC على الترتيب.
2. أحسب احتمال سحب سؤال رقمه مختلف عن 1.
3. المتغير العشوائي X يرفق بكل بطاقة مسحوبة رقم السؤال المسجل عليها.
   (أ) برّر أن مجموعة قيم X هي: $\{1;2;3;4\}$.
   (ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.
   (جـ) استنتج قيمة $E(2021X+1442)$.

حل التمرين 10

المادة\الرقم	1	2	3	4	المجموع
هندسة	1	1	1	0	3
جبر	1	1	1	1	4
تحليل	1	1	0	0	2
المجموع	3	3	2	1	9

نسحب بطاقة واحدة من 9 بطاقات متماثلة: الحالات متساوية الاحتمال و$\operatorname{card}\Omega = 9$.

1.
$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{2}{9}$$

C: سؤال جبر برقم زوجي: الرقمان 2 و4، أي بطاقتان: $P(C) = \frac{2}{9}$.

2. البطاقات التي تحمل الرقم 1 عددها 3 (واحدة من كل مادة)، فاحتمال «الرقم مختلف عن 1»:
$$1 - \frac{3}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

3.
(أ) أرقام الأسئلة المسجلة على البطاقات هي 1، 2، 3، 4 فقط، وكل منها يظهر على بطاقة واحدة على الأقل، إذن $X(\Omega) = \{1;2;3;4\}$.
(ب) من سطر «المجموع» في الجدول:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$E(X) = \frac{1\times 3 + 2\times 3 + 3\times 2 + 4\times 1}{9} = \frac{19}{9}, \qquad E(X) = \frac{19}{9}$$

(ج) خاصية الأمل الرياضياتي: $E(aX+b)=a\,E(X)+b$، إذن:

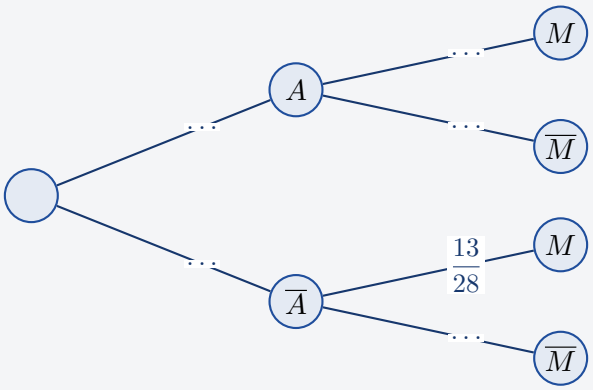
$$E(2021X+1442)=2021\times\frac{19}{9}+1442=\frac{38399}{9}+\frac{12978}{9}=\frac{51377}{9}\approx 5708{,}56$$

التمرين 11: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي وعاء U على 4 كريات حمراء و6 سوداء، ويحتوي وعاء V على 5 كريات حمراء و3 سوداء، وكل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائيًا كريتين في آن واحد من أحد الوعاءين بالكيفية التالية: نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيًا من كيس يحتوي على 6 بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 6؛ إذا تحصلنا على أحد الرقمين 3 أو 5 نسحب الكريتين من U، وفي باقي الحالات نسحب الكريتين من V.

نسمي A الحدث: «الحصول على أحد الرقمين 3 أو 5»، ونسمي M الحدث: «الحصول على كريتين من نفس اللون».



1. تحقق أن احتمال السحب من الوعاء V هو $P(\overline{A})=\frac{2}{3}$.
2. علمًا أن الكريتين المسحوبتين من U، بيّن أن احتمال أن تكونا من نفس اللون هو $\frac{7}{15}$.
3. أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها واستنتج $P(M)$.
4. أحسب $P_{\overline{M}}(A)$ احتمال السحب من الوعاء U علمًا أن الكريتين المسحوبتين مختلفتا اللون.

حل التمرين 11

1. السحب من V يوافق الحدث $\overline{A}$: الحصول على أحد الأرقام 1، 2، 4، 6، أي 4 حالات من 6:

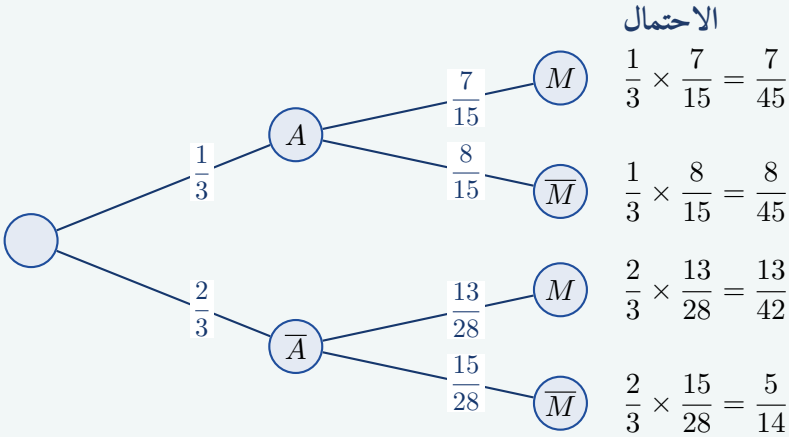
$$P(\overline{A})=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\ \checkmark$$

ومنه: $P(A)=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

2. في U: 10 كريات (4 حمراء، 6 سوداء)، $C_{10}^2=45$. الكريتان من نفس اللون: حمراوان أو سوداوان:

$$P_A(M)=\frac{C_4^2+C_6^2}{45}=\frac{6+15}{45}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}\ \checkmark$$

3. في V: 8 كريات (5 حمراء، 3 سوداء)، $C_8^2 = 28$: $P_{\overline{A}}(M) = \dfrac{C_5^2 + C_3^2}{28} = \dfrac{10+3}{28} = \dfrac{13}{28}$ (القيمة المعطاة ✓)، ومنه $P_{\overline{A}}(\overline{M}) = \dfrac{15}{28}$ و $P_A(\overline{M}) = \dfrac{8}{15}$.



حسب دستور الاحتمالات الكلية:

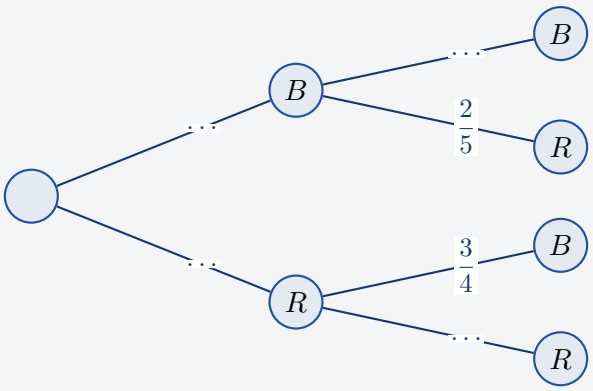
$$P(M) = P(A \cap M) + P(\overline{A} \cap M) = \frac{7}{45} + \frac{13}{42} = \frac{98}{630} + \frac{195}{630} = \frac{293}{630}$$

4. $P(\overline{M}) = 1 - \dfrac{293}{630} = \dfrac{337}{630}$ و $P(A \cap \overline{M}) = \dfrac{8}{45} = \dfrac{112}{630}$:

$$P_{\overline{M}}(A) = \frac{P(A \cap \overline{M})}{P(\overline{M})} = \frac{112/630}{337/630} = \frac{112}{337} \approx 0{,}33$$

التمرين 12: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

كيس به ثلاث كريات بيضاء وكريتان حمراوان لا نميز بينها عند اللمس، نسحب عشوائيًا كريتين على التوالي من الكيس بالكيفية التالية: إذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء نعيدها إلى الكيس، وإذا كانت حمراء لا نعيدها إلى الكيس.



1. (أ) أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها. (B يرمز إلى الحصول على كرية بيضاء وR إلى الحصول على كرية

حمراء.)

(ب) أحسب احتمال أن تكون الكرية المسحوبة الثانية حمراء.

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكريتين عدد الكريات الحمراء المسحوبة.

(أ) عيّن مجموعة قيم المتغير العشوائي X.

(ب) بيّن أن: $P(X=1)=\frac{27}{50}$، ثم عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X.

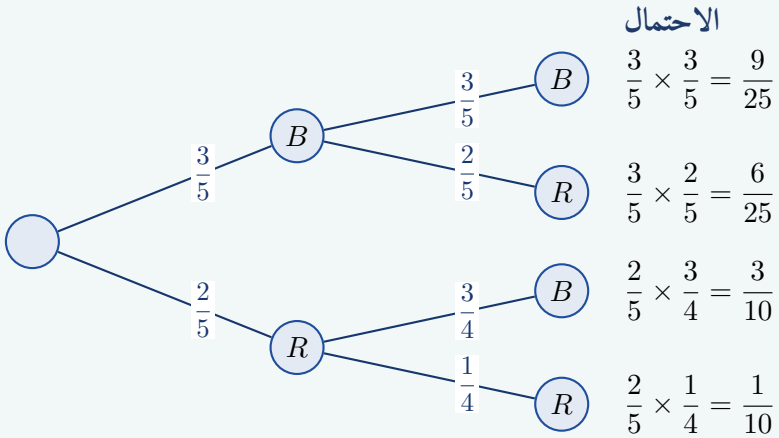
(جـ) أحسب $E(X)$ الأمل الرياضياتي للمتغير العشوائي X.

حل التمرين 12

1.

(أ) السحب الأول: $P(B)=\frac{3}{5}$، $P(R)=\frac{2}{5}$.

- بعد بيضاء نعيدها: الكيس كما هو $(3B، 2R)$: الاحتمالان $\frac{3}{5}$ و$\frac{2}{5}$.
- بعد حمراء لا نعيدها: يبقى $3B$ و$1R$: الاحتمالان $\frac{3}{4}$ و$\frac{1}{4}$.



(ب) الكرية الثانية حمراء: المساران BR وRR:

$$P(R_2)=\frac{6}{25}+\frac{1}{10}=\frac{12}{50}+\frac{5}{50}=\frac{17}{50}$$

2.

(أ) نسحب كريتين، فعدد الحمراء 0 أو 1 أو 2: $X(\Omega)=\{0;1;2\}$.

(ب) $(X=1)$: المساران BR وRB:

$$P(X=1)=\frac{6}{25}+\frac{3}{10}=\frac{12}{50}+\frac{15}{50}=\frac{27}{50}\ \checkmark$$

$P(X=0)=P(BB)=\frac{9}{25}=\frac{18}{50}$ و $P(X=2)=P(RR)=\frac{1}{10}=\frac{5}{50}$.

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{18}{50}$	$\frac{27}{50}$	$\frac{5}{50}$	1

(ج)

$$E(X)=0\times\frac{18}{50}+1\times\frac{27}{50}+2\times\frac{5}{50}=\frac{37}{50}=0{,}74$$

التمرين 13: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي كيس على خمس كريات حمراء، منها أربع كريات تحمل الرقم 1 وكرية واحدة تحمل الرقم 2، وسبع كريات خضراء، منها أربع كريات تحمل الرقم 1 وثلاث كريات تحمل الرقم 2. (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس)
نسحب عشوائيًا كريتين من الكيس في آن واحد ونعتبر الحادثتين A وB حيث:
A: «سحب كريتين من نفس اللون»، B: «سحب كريتين تحملان نفس الرقم».

1. بيّن أن احتمال الحادثة A هو $P(A)=\frac{31}{66}$ وأحسب احتمال الحادثة B.
2. علمًا أن الكريتين المسحوبتين من نفس اللون، ما احتمال أن تحملا نفس الرقم؟
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس.
عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي وأحسب أمله الرياضياتي.

حل التمرين 13

اللون\الرقم	1	2	المجموع
حمراء	4	1	5
خضراء	4	3	7
المجموع	8	4	12

السحب في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega=C_{12}^2=66$.

1. A: حمراوان أو خضراوان:

$$P(A)=\frac{C_5^2+C_7^2}{66}=\frac{10+21}{66}=\frac{31}{66}\ \checkmark$$

B: كريتان تحملان 1 (من 8) أو كريتان تحملان 2 (من 4):

$$P(B)=\frac{C_8^2+C_4^2}{66}=\frac{28+6}{66}=\frac{34}{66}=\frac{17}{33}$$

2. المطلوب $P_A(B)$. الحادثة $A\cap B$: نفس اللون ونفس الرقم:
- حمراوان تحملان 1: $C_4^2=6$؛ حمراوان تحملان 2: مستحيل (كرية واحدة)؛
- خضراوان تحملان 1: $C_4^2=6$؛ خضراوان تحملان 2: $C_3^2=3$.

$$P(A\cap B)=\frac{6+6+3}{66}=\frac{15}{66},\qquad P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{15/66}{31/66}=\boxed{\frac{15}{31}}$$

3. في الكيس 5 كريات حمراء، نسحب منها 0 أو 1 أو 2، فيبقى 5 أو 4 أو 3: $X(\Omega)=\{3;4;5\}$.

- $(X=5)$: لا نسحب أي حمراء (كريتان خضراوان): $P(X=5)=\frac{C_7^2}{66}=\frac{21}{66}$؛
- $(X=4)$: حمراء واحدة وخضراء واحدة: $P(X=4)=\frac{C_5^1C_7^1}{66}=\frac{35}{66}$؛
- $(X=3)$: حمراوان: $P(X=3)=\frac{C_5^2}{66}=\frac{10}{66}$.

x_i	3	4	5	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{66}$	$\frac{35}{66}$	$\frac{21}{66}$	1

$$E(X)=\frac{3\times10+4\times35+5\times21}{66}=\frac{30+140+105}{66}=\frac{275}{66}=\boxed{\frac{25}{6}}$$

التمرين 14: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

يحتوي صندوق على 10 كريات لا نفرق بينها عند اللمس، منها كريتان تحملان الرقم 0، وثلاث تحمل الرقم 1، والكريات الأخرى تحمل الرقم 2. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد ثلاث كريات من الصندوق.

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء الأرقام المسجلة على الكريات المسحوبة.

1. عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

2. بيّن أن احتمال الحصول على ثلاث كريات كل منها تحمل رقمًا زوجيًا هو $\frac{7}{24}$.

3. نسحب الآن من الصندوق كريتين على التوالي دون إرجاع.

ما احتمال الحصول على كريتين تحملان رقمين مجموعهما فردي علمًا أن جداءهما زوجي؟

حل التمرين 14

الرقم	0	1	2	المجموع
عدد الكريات	2	3	5	10

1. السحب في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega=C_{10}^3=120$.

القيم: إذا ظهر 0 فالجداء 0، وإلا فالكريات الثلاث تحمل 1 أو 2 والجداء 2^k حيث k عدد الكريات ذات الرقم 2:

k	0	1	2	3
$X=2^k$	1	2	4	8

إذن $X(\Omega)=\{0;1;2;4;8\}$.

- $P(X=0)=1-\dfrac{C_8^3}{120}=1-\dfrac{56}{120}=\dfrac{64}{120}$ (عكسها: لا يظهر 0)؛
- $P(X=1)=\dfrac{C_3^3}{120}=\dfrac{1}{120}$؛ $P(X=2)=\dfrac{C_3^2C_5^1}{120}=\dfrac{15}{120}$؛
- $P(X=4)=\dfrac{C_3^1C_5^2}{120}=\dfrac{30}{120}$؛ $P(X=8)=\dfrac{C_5^3}{120}=\dfrac{10}{120}$.

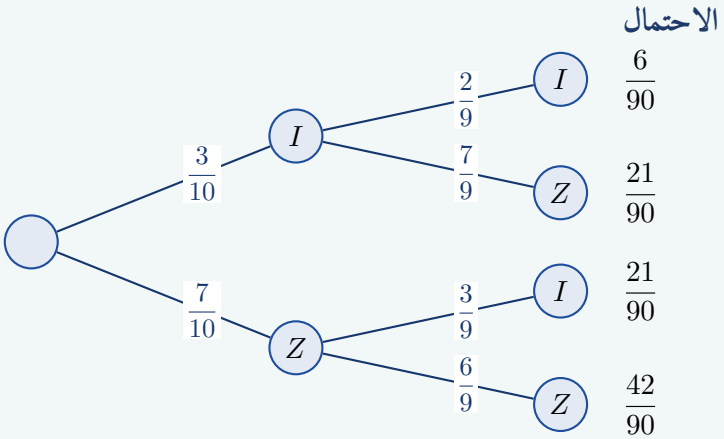
x_i	0	1	2	4	8	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{64}{120}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{15}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{10}{120}$	1

$$E(X)=\frac{0\times 64+1\times 1+2\times 15+4\times 30+8\times 10}{120}=\frac{231}{120}=\frac{77}{40}$$

2. الأرقام الزوجية 0 و2: عدد الكريات $2+5=7$:

$$P=\frac{C_7^3}{120}=\frac{35}{120}=\frac{7}{24}\ \checkmark$$

3. نسمي I: «الكرية تحمل رقمًا فرديًا» (3 كريات)، وZ: «الكرية تحمل رقمًا زوجيًا» (7 كريات). السحب على التوالي دون إرجاع:



نسمي S: «مجموع الرقمين فردي» وJ: «جداء الرقمين زوجي».

- الجداء زوجي إذا كان أحد الرقمين زوجيًا على الأقل، أي كل المسارات ما عدا II: $P(J)=1-\dfrac{6}{90}=\dfrac{84}{90}$.
- المجموع فردي إذا كان أحد الرقمين فرديًا والآخر زوجيًا: المساران IZ وZI. وفي هذه الحالة الجداء زوجي، إذن $S\subset J$، ومنه:

$$P(S\cap J)=P(S)=\frac{21+21}{90}=\frac{42}{90}$$

$$P_J(S)=\frac{P(S\cap J)}{P(J)}=\frac{42/90}{84/90}=\frac{1}{2}$$

التمرين 15: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

يحتوي صندوق 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها 4 كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 3، وثلاث كريات حمراء مرقمة بـ: 2، 2، 3، وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: 2، 3، 3. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد 3 كريات من هذا الصندوق.

نعتبر الحادثتين: A: «الكريات الثلاث المسحوبة تحمل ألوان العلم الوطني»، وB: «الكريات الثلاث المسحوبة لها نفس الرقم».

1.

(أ) أحسب $P(A)$ و$P(B)$ احتمالي الحادثتين A وB على الترتيب.

(ب) بيّن أن: $P(A\cap B)=\dfrac{1}{20}$ ثم استنتج $P_A(B)$ و$P(A\cup B)$.

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الكريات التي تحمل رقمًا فرديًا.

عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X وأحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 15

اللون\الرقم	1	2	3	المجموع
بيضاء	1	2	1	4
حمراء	0	2	1	3
خضراء	0	1	2	3
المجموع	1	5	4	10

السحب في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega=C_{10}^3=120$.

1.

(أ) ألوان العلم الوطني: الأبيض، الأخضر والأحمر، فالحادثة A تعني كرية من كل لون:

$$P(A)=\frac{C_4^1\times C_3^1\times C_3^1}{120}=\frac{36}{120}=\boxed{\frac{3}{10}}$$

B: ثلاث كريات تحمل 2 (من 5) أو ثلاث تحمل 3 (من 4)، والرقم 1 على كرية واحدة:

$$P(B)=\frac{C_5^3+C_4^3}{120}=\frac{10+4}{120}=\frac{14}{120}=\boxed{\frac{7}{60}}$$

(ب) $A\cap B$: كرية من كل لون والأرقام الثلاثة متساوية:

- الرقم 2: بيضاء من 2، حمراء من 2، خضراء من 1: $C_2^1\times C_2^1\times C_1^1=4$،
- الرقم 3: بيضاء من 1، حمراء من 1، خضراء من 2: $C_1^1\times C_1^1\times C_2^1=2$.

$$P(A\cap B)=\frac{4+2}{120}=\frac{6}{120}=\frac{1}{20}\ \checkmark$$

$$P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{1/20}{3/10}=\boxed{\frac{1}{6}}$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{18}{60}+\frac{7}{60}-\frac{3}{60}=\frac{22}{60}=\frac{11}{30}$$

2. الكريات ذات الرقم الفردي (1 أو 3): $1+4=5$، وذات الرقم الزوجي: 5. إذن $X(\Omega)=\{0;1;2;3\}$:

$$P(X=0)=\frac{C_5^3}{120}=\frac{10}{120},\qquad P(X=1)=\frac{C_5^1C_5^2}{120}=\frac{50}{120},$$
$$P(X=2)=\frac{C_5^2C_5^1}{120}=\frac{50}{120},\qquad P(X=3)=\frac{C_5^3}{120}=\frac{10}{120}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{120}$	$\frac{50}{120}$	$\frac{50}{120}$	$\frac{10}{120}$	1

$$E(X)=\frac{0\times 10+1\times 50+2\times 50+3\times 10}{120}=\frac{180}{120}=\frac{3}{2}$$

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 16: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها: كريتان بيضاوان مرقمتان بـ: 0، 2 وأربع كريات حمراء مرقمة بـ: 0، 1، 2، 3 وأربع كريات خضراء مرقمة بـ: 1، 2، 3، 4.

نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كريات في آن واحد ونعتبر الحوادث التالية:

- A: «سحب كرية حمراء على الأقل»، B: «سحب ثلاث كريات جداء أرقامها معدوم»،
- C: «سحب ثلاث كريات من نفس اللون»، D: «سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها أكبر من أو يساوي 8».

1.

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A، B و C على الترتيب.

(ب) بيّن أن: $P(D)=\frac{17}{120}$ وأن: $P(C\cap D)=\frac{1}{60}$.

(جـ) استنتج حساب احتمال الحادثة E: «سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها أصغر من أو يساوي 7».

2. X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الكريات التي تحمل رقما فرديا.

عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتبت أرقام الكريات الخضراء الأربع خمسة أرقام: 1، 2، 3، 4، 3. الصحيح أربعة أرقام: 1، 2، 3،

4، وهو الترقيم الوحيد الذي يعطي $P(D)=\frac{17}{120}$ و $P(C\cap D)=\frac{1}{60}$.

حل التمرين 16

تنظيم المعطيات:

اللون	الأبيض W	الأحمر R	الأخضر V	المجموع
عدد الكريات	2	4	4	10
الأرقام	0; 2	0; 1; 2; 3	1; 2; 3; 4	

السحب في آن واحد، إذن كل سحب هو توفيقة لـ 3 كريات من بين 10، وكل السحبات متساوية الاحتمال (الكريات متماثلة):

$$\text{card}\,\Omega=C_{10}^{3}=\frac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1}=120.$$

1.

(أ) حساب $P(A)$: الحادثة العكسية $\overline{A}$: «لا نسحب أية كرية حمراء»، أي نسحب الكريات الثلاث من بين 6 كريات غير حمراء:

$$P(\overline{A})=\frac{C_6^3}{120}=\frac{20}{120},\qquad P(A)=1-\frac{20}{120}=\frac{100}{120},\qquad \boxed{P(A)=\frac{5}{6}}$$

حساب $P(B)$: يكون جداء الأرقام معدوما إذا وفقط إذا سحبنا كرية واحدة على الأقل تحمل الرقم 0. توجد كريتان تحملان 0 (بيضاء وحمراء)، و 8 كريات لا تحمل 0. الحادثة العكسية $\overline{B}$: «لا نسحب أي 0»:

$$P(B)=1-\frac{C_8^3}{120}=1-\frac{56}{120}=\frac{64}{120},\qquad \boxed{P(B)=\frac{8}{15}}$$

حساب $P(C)$: لا يمكن سحب ثلاث كريات بيضاء (يوجد كريتان فقط)، إذن:

$$P(C)=\frac{C_4^3+C_4^3}{120}=\frac{4+4}{120},\qquad \boxed{P(C)=\frac{1}{15}}$$

(ب) حساب $P(D)$: توزيع الأرقام على الكريات العشر:

الرقم	0	1	2	3	4	المجموع
عدد الكريات	2	2	3	2	1	10

نبحث عن الأرقام الثلاثة التي مجموعها أكبر من أو يساوي 8 (أكبر مجموع ممكن هو $4+3+3=10$):

الأرقام المسحوبة	$\{1;3;4\}$	$\{2;2;4\}$	$\{2;3;3\}$	$\{2;3;4\}$	$\{3;3;4\}$	المجموع
مجموعها	8	8	8	9	10	
عدد الإمكانيات	$2\times 2\times 1=4$	$C_3^2\times 1=3$	$3\times C_2^2=3$	$3\times 2\times 1=6$	$C_2^2\times 1=1$	17

(الأرقام الأخرى مجموعها ≤ 7، مثلا $7 = 1 + 2 + 4$ و $7 = 1 + 3 + 3$.) إذن:

$$P(D) = \frac{17}{120}$$

حساب $P(C \cap D)$: $C \cap D$: «ثلاث كريات من نفس اللون مجموع أرقامها ≥ 8».

- ثلاث حمراء: أكبر مجموع $1 + 2 + 3 = 6 < 8$، مستحيل.
- ثلاث خضراء: المجموعات الممكنة $\{1;2;3\} \to 6$، $\{1;2;4\} \to 7$، $\{1;3;4\} \to 8$، $\{2;3;4\} \to 9$؛ إذن حالتان فقط.

$$P(C \cap D) = \frac{2}{120}, \qquad P(C \cap D) = \frac{1}{60}$$

(جـ) الحادثة E: «مجموع الأرقام ≤ 7» هي الحادثة العكسية للحادثة D (لأن المجموع عدد طبيعي: إما ≥ 8 أو ≤ 7)، إذن:

$$P(E) = P(\overline{D}) = 1 - \frac{17}{120}, \qquad P(E) = \frac{103}{120}$$

2. الكريات التي تحمل رقما فرديا: 1 (حمراء)، 3 (حمراء)، 1 (خضراء)، 3 (خضراء)، أي 4 كريات، والباقي 6 كريات تحمل رقما زوجيا $(0;0;2;2;2;4)$.
قيم X: $\{0;1;2;3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_6^3}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}, \qquad P(X=1) = \frac{C_4^1 \times C_6^2}{120} = \frac{4 \times 15}{120} = \frac{1}{2},$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2 \times C_6^1}{120} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{3}{10}, \qquad P(X=3) = \frac{C_4^3}{120} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}.$$

قانون الاحتمال:

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$	1

تحقق: $\frac{20+60+36+4}{120} = 1$ ✓.

الأمل الرياضياتي:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{30} = \frac{60+72+12}{120} = \frac{144}{120}, \qquad E(X) = \frac{6}{5}$$

التمرين 17: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي كيس على 11 كرية متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها: كريتان بيضاوان، خمس كريات حمراء، ثلاث كريات

خضراء وكرية واحدة سوداء.

1. نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كريات على التوالي دون إرجاع ونعتبر الحوادث التالية:

- A: «سحب ثلاث كريات من نفس اللون»، B: «سحب كرية واحدة بيضاء فقط»،
- C: «سحب كرية حمراء على الأكثر»، D: «سحب كريتين حمراوين على الأقل».

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$، $P(C)$ و $P(D)$ احتمالات الحوادث A، B، C و D على الترتيب.

(ب) بيّن أن: $P(A\cap D)=\dfrac{2}{33}$ ثم استنتج حساب $P(A\cup D)$.

2. نفرض أن عدد الكريات السوداء في الكيس هو n حيث $n\geq 2$ ونسحب منه كريتين على التوالي مع الإرجاع.
عيّن قيمة n حتى يكون احتمال سحب كريتين سوداوين يساوي $\dfrac{1}{4}$.

حل التمرين 17

اللون	الأبيض	الأحمر	الأخضر	الأسود	المجموع
عدد الكريات	2	5	3	1	11

1. السحب على التوالي دون إرجاع: كل سحب هو ترتيبة لـ 3 كريات من بين 11 (الترتيب مهم)، والسحبات متساوية الاحتمال:

$$\operatorname{card}\Omega=A_{11}^3=11\times 10\times 9=990.$$

(أ) حساب $P(A)$: لا يمكن سحب ثلاث بيضاء (اثنتان فقط) ولا ثلاث سوداء (واحدة فقط)، إذن ثلاث حمراء أو ثلاث خضراء:

$$P(A)=\frac{A_5^3+A_3^3}{990}=\frac{60+6}{990}=\frac{66}{990},\qquad \boxed{P(A)=\frac{1}{15}}$$

حساب $P(B)$: كرية بيضاء واحدة فقط وكريتان من بين 9 كريات غير بيضاء. نختار رتبة الكرية البيضاء (3 إمكانيات)، ثم الكرية البيضاء (2)، ثم ترتيبة للكريتين الأخريين ($A_9^2=72$):

$$P(B)=\frac{3\times 2\times A_9^2}{990}=\frac{3\times 2\times 72}{990}=\frac{432}{990},\qquad \boxed{P(B)=\frac{24}{55}}$$

حساب $P(C)$: «حمراء على الأكثر» تعني: ولا حمراء، أو حمراء واحدة فقط (يوجد 6 كريات غير حمراء).

- ولا حمراء: $A_6^3=6\times 5\times 4=120$.
- حمراء واحدة: $3\times 5\times A_6^2=3\times 5\times 30=450$ (رتبة الحمراء، اختيارها، ثم الكريتان غير الحمراوين).

$$P(C)=\frac{120+450}{990}=\frac{570}{990},\qquad \boxed{P(C)=\frac{19}{33}}$$

حساب $P(D)$: «حمراوان على الأقل» هي الحادثة العكسية لـ «حمراء على الأكثر»، أي $D=\overline{C}$:

$$P(D)=1-\frac{19}{33},\qquad \boxed{P(D)=\frac{14}{33}}$$

(تحقق مباشر: حمراوان بالضبط $3 \times A_5^2 \times 6 = 360$، ثلاث حمراء 60، والمجموع $\frac{420}{990} = \frac{14}{33}$ ✓.)

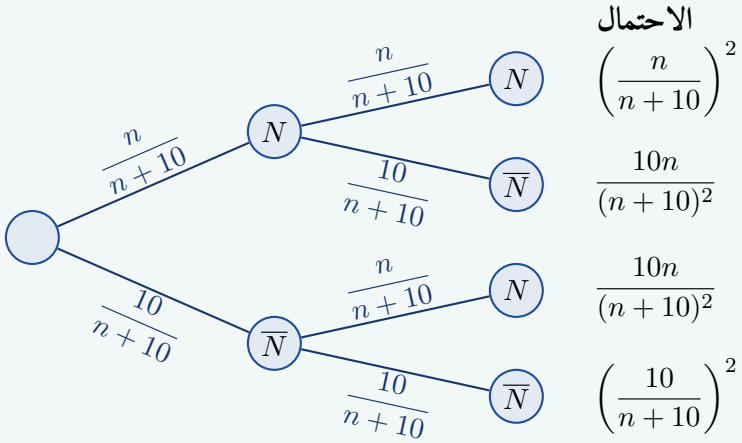
(ب) $A \cap D$: «ثلاث كريات من نفس اللون وحمراوان على الأقل»، أي «ثلاث كريات حمراء»:

$$P(A \cap D) = \frac{A_5^3}{990} = \frac{60}{990}, \qquad \boxed{P(A \cap D) = \frac{2}{33}}$$

استنتاج $P(A \cup D)$:

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D) = \frac{1}{15} + \frac{14}{33} - \frac{2}{33}$$
$$= \frac{1}{15} + \frac{4}{11} = \frac{11+60}{165}, \qquad \boxed{P(A \cup D) = \frac{71}{165}}$$

2. صار الكيس يحتوي على $10+n$ كرية منها n سوداء. السحب مع الإرجاع: تركيب الكيس لا يتغير، فاحتمال سحب كرية سوداء في كل سحبة هو $\frac{n}{n+10}$، والسحبتان مستقلتان. نرمز بـ N للحادثة «الكرية المسحوبة سوداء»:



من الشجرة: احتمال سحب كريتين سوداوين هو $\left(\frac{n}{n+10}\right)^2$. إذن: وبما أن $\frac{n}{n+10} > 0$:

$$\left(\frac{n}{n+10}\right)^2 = \frac{1}{4} \iff \frac{n}{n+10} = \frac{1}{2} \iff 2n = n+10, \qquad \boxed{n = 10}$$

وهي تحقق $n \geq 2$ ✓.

التمرين 18: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

يحتوي صندوق على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها: كريتان خضراوان مرقمتان بـ: 1، 2 وثلاث كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 2 وخمس كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 1، 2، 2، 3.

I) نسحب عشوائيا من الصندوق 3 كريات في آن واحد ونعتبر الحوادث التالية:

- A: «الحصول على ثلاث كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى»، B: «الحصول على ثلاث كريات تحمل نفس

الرقم»،

- C: «الحصول على ثلاث كريات مجموع أرقامها 6».

1.

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A، B و C على الترتيب.

(ب) أحسب $P(A \cap B)$ ثم استنتج حساب $P(A \cup B)$.

2. X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لـ 3 كريات بالكيفية السابقة عدد ألوان الكريات المسحوبة.
عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

II) نسحب عشوائيا من الصندوق 3 كريات على التوالي دون إرجاع. ما احتمال ألا يبقى في الصندوق أية كرية خضراء؟

حل التمرين 18

اللون	الأخضر V	الأبيض W	الأحمر R	المجموع
عدد الكريات	2	3	5	10
الأرقام	1; 2	1; 1; 2	1; 1; 2; 2; 3	

الجزء I: السحب في آن واحد: $\text{card}\,\Omega = C_{10}^3 = 120$.

1.

(أ) حساب $P(A)$: كرية من كل لون: خضراء (2) وبيضاء (3) وحمراء (5):

$$P(A) = \frac{C_2^1 \times C_3^1 \times C_5^1}{120} = \frac{2 \times 3 \times 5}{120} = \frac{30}{120}, \qquad P(A) = \frac{1}{4}$$

حساب $P(B)$: توزيع الأرقام:

الرقم	1	2	3	المجموع
عدد الكريات	5	4	1	10

ثلاث كريات تحمل 1 أو ثلاث كريات تحمل 2 (الرقم 3 على كرية واحدة):

$$P(B) = \frac{C_5^3 + C_4^3}{120} = \frac{10 + 4}{120} = \frac{14}{120}, \qquad P(B) = \frac{7}{60}$$

حساب $P(C)$: الأرقام الثلاثة التي مجموعها 6 هي: $\{1;2;3\}$ أو $\{2;2;2\}$:

$$P(C) = \frac{C_5^1 \times C_4^1 \times C_1^1 + C_4^3}{120} = \frac{20 + 4}{120} = \frac{24}{120}, \qquad P(C) = \frac{1}{5}$$

(ب) $A \cap B$: «كرية من كل لون، والثلاث تحمل نفس الرقم».

- الرقم 1: خضراء 1 (1 إمكانية)، بيضاء 1 (2)، حمراء 1 (2): $1 \times 2 \times 2 = 4$.
- الرقم 2: خضراء 2 (1)، بيضاء 2 (1)، حمراء 2 (2): $1 \times 1 \times 2 = 2$.

$$P(A \cap B) = \frac{4+2}{120}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{20}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{15}{60} + \frac{7}{60} - \frac{3}{60}, \qquad P(A \cup B) = \frac{19}{60}$$

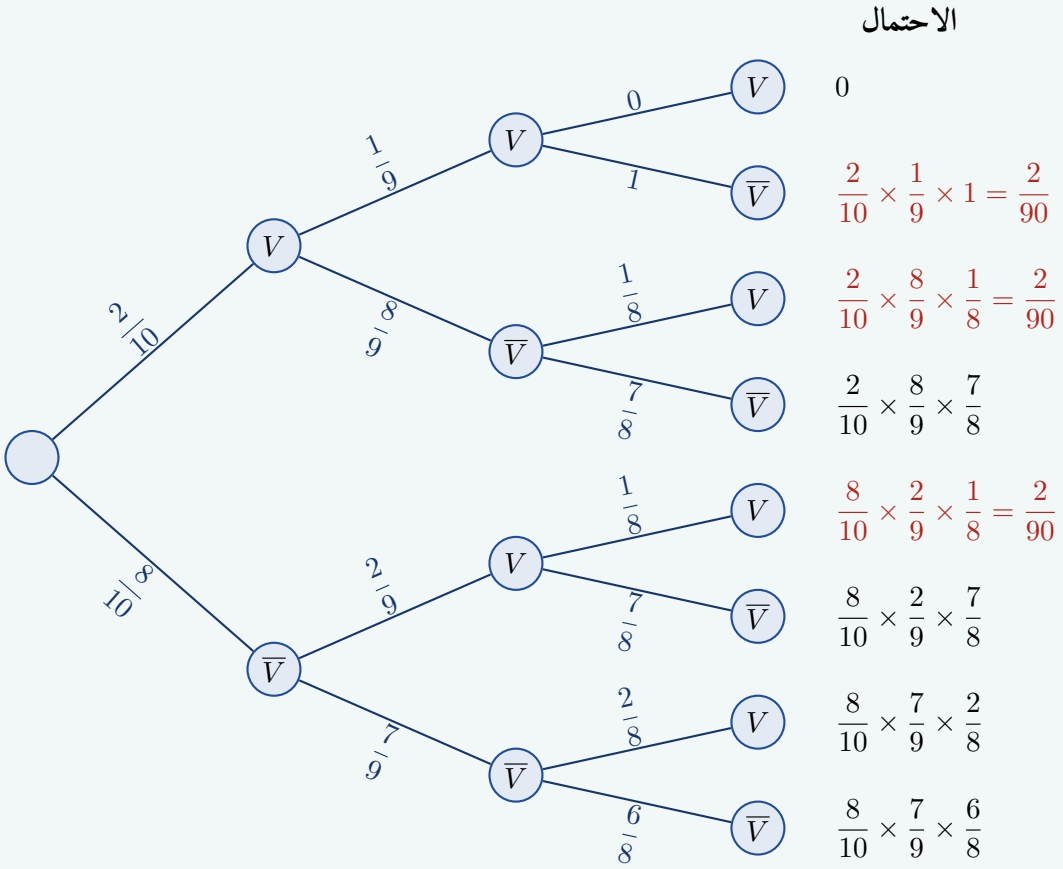
2. قيم X: $\{1; 2; 3\}$.

- $X = 1$: ثلاث كريات من لون واحد: بيضاء $C_3^3 = 1$ أو حمراء $C_5^3 = 10$ (لا توجد ثلاث خضراء): $P(X = 1) = \frac{11}{120}$.
- $X = 3$: هي الحادثة A: $P(X = 3) = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$.
- $X = 2$: $P(X = 2) = 1 - \frac{11}{120} - \frac{30}{120} = \frac{79}{120}$.

x_i	1	2	3	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{11}{120}$	$\frac{79}{120}$	$\frac{30}{120}$	1

$$E(X) = 1 \times \frac{11}{120} + 2 \times \frac{79}{120} + 3 \times \frac{30}{120} = \frac{11 + 158 + 90}{120}, \qquad E(X) = \frac{259}{120}$$

الجزء II: «لا يبقى في الصندوق أية كرية خضراء» تعني أن الكريتين الخضراوين سُحبتا معا ضمن الكريات الثلاث، أي نسحب كريتين خضراوين بالضبط. نرمز بـ V: «الكرية المسحوبة خضراء». في كل سحبة يتغير تركيب الصندوق (دون إرجاع):



المسارات التي تحتوي على كريتين خضراوين بالضبط هي: $(V;V;\overline{V})$، $(V;\overline{V};V)$، $(\overline{V};V;V)$، وكل منها احتماله $\frac{2}{90}$ (باللون الأحمر):

$$P=3\times\frac{2}{90}=\frac{6}{90}, \qquad \boxed{P=\frac{1}{15}}$$

(تحقق بالعد: $\frac{3\times A_2^2\times 8}{A_{10}^3}=\frac{48}{720}=\frac{1}{15}$ ✓.)

التمرين 19: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي صندوق على 12 كرية منها: 3 كريات خضراء و 4 كريات بيضاء و 5 كريات حمراء. كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس.

I) نسحب عشوائيا من الصندوق 4 كريات في آن واحد ونعتبر الحوادث التالية:

- A: «الحصول على 3 كريات بالضبط من نفس اللون»، B: «لا نحصل على أية كرية بيضاء»،
- C: «الحصول على كرية واحدة بيضاء على الأقل».

1.

(أ) أحسب $P(A)$، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A، B و C على الترتيب.

(ب) أحسب $P(A\cap B)$ ثم استنتج حساب $P(A\cup B)$.

2. X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لـ 4 كريات بالكيفية السابقة عدد الكريات الخضراء المسحوبة.
عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.
II) نسحب عشوائيا من الصندوق 4 كريات على التوالي دون إرجاع. ما احتمال ألا يبقى في الصندوق أية كرية خضراء؟

حل التمرين 19

اللون	الأخضر	الأبيض	الأحمر	المجموع
عدد الكريات	3	4	5	12

الجزء I: السحب في آن واحد: $\text{card}\,\Omega = C_{12}^4 = \dfrac{12\times 11\times 10\times 9}{24} = 495$.

1.

(أ) حساب $P(A)$: ثلاث كريات بالضبط من لون واحد، والرابعة من لون آخر:

- ثلاث خضراء + واحدة من 9 غير خضراء: $C_3^3 \times C_9^1 = 9$.
- ثلاث بيضاء + واحدة من 8 غير بيضاء: $C_4^3 \times C_8^1 = 32$.
- ثلاث حمراء + واحدة من 7 غير حمراء: $C_5^3 \times C_7^1 = 70$.

$$P(A) = \frac{9+32+70}{495} = \frac{111}{495}, \qquad \boxed{P(A) = \frac{37}{165}}$$

حساب $P(B)$: الكريات الأربع من بين 8 كريات غير بيضاء:

$$P(B) = \frac{C_8^4}{495} = \frac{70}{495}, \qquad \boxed{P(B) = \frac{14}{99}}$$

حساب $P(C)$: $C = \overline{B}$ (بيضاء واحدة على الأقل عكس ولا بيضاء):

$$P(C) = 1 - \frac{14}{99}, \qquad \boxed{P(C) = \frac{85}{99}}$$

(ب) $A \cap B$: «ثلاث كريات بالضبط من نفس اللون ولا بيضاء»:

- ثلاث خضراء + حمراء: $C_3^3 \times C_5^1 = 5$.
- ثلاث حمراء + خضراء: $C_5^3 \times C_3^1 = 30$.

$$P(A\cap B) = \frac{35}{495}, \qquad \boxed{P(A\cap B) = \frac{7}{99}}$$

$$P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B) = \frac{111+70-35}{495}, \qquad \boxed{P(A\cup B) = \frac{146}{495}}$$

2. توجد 3 كريات خضراء و 9 غير خضراء، قيم X: $\{0;1;2;3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_9^4}{495} = \frac{126}{495} = \frac{14}{55}, \qquad P(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_9^3}{495} = \frac{3\times 84}{495} = \frac{28}{55},$$

$$P(X=2)=\frac{C_3^2\times C_9^2}{495}=\frac{3\times 36}{495}=\frac{12}{55},\qquad P(X=3)=\frac{C_3^3\times C_9^1}{495}=\frac{9}{495}=\frac{1}{55}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{14}{55}$	$\frac{28}{55}$	$\frac{12}{55}$	$\frac{1}{55}$	1

$$E(X)=0\times\frac{14}{55}+1\times\frac{28}{55}+2\times\frac{12}{55}+3\times\frac{1}{55}=\frac{28+24+3}{55}=\frac{55}{55},\qquad E(X)=1$$

الجزء II: السحب على التوالي دون إرجاع: $\operatorname{card}\Omega=A_{12}^4=12\times 11\times 10\times 9=11880$.

«لا يبقى أية كرية خضراء» تعني أن الكريات الخضراء الثلاث كلها ضمن الكريات الأربع المسحوبة، أي نسحب 3 خضراء وكرية واحدة غير خضراء:

- نختار رتبة الكرية غير الخضراء: 4 إمكانيات، ونختارها من بين 9: 9 إمكانيات.
- نرتب الكريات الخضراء الثلاث في الأماكن الثلاثة الباقية: $3!=6$ إمكانيات.

$$P=\frac{4\times 9\times 6}{11880}=\frac{216}{11880},\qquad P=\frac{1}{55}$$

التمرين 20: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

يحتوي صندوق على 9 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها: 4 بيضاء و 3 حمراء و 2 خضراوان.

I) نسحب عشوائيا من الصندوق 3 كريات في آن واحد.

1. أحسب احتمال كل من الحوادث الآتية:

- A: «الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون»، B: «الحصول على الألوان الثلاثة»،
- C: «الحصول على كرية بيضاء على الأقل».

2. X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الألوان المتحصل عليها.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X، ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(ب) أحسب $E(84X+1837)$.

II) نضيف الآن إلى الصندوق كرية واحدة سوداء ثم نسحب منه عشوائيا 4 كريات على التوالي دون إرجاع.

بيّن أن احتمال الحادثة D: «الحصول على الألوان الأربعة» هو $\frac{4}{35}$.

حل التمرين 20

اللون	الأبيض	الأحمر	الأخضر	المجموع
عدد الكريات	4	3	2	9

الجزء I: $\text{card}\,\Omega = C_9^3 = \dfrac{9\times 8\times 7}{6} = 84$.

1. حساب $P(A)$: ثلاث بيضاء أو ثلاث حمراء (لا توجد ثلاث خضراء):

$$P(A) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{84} = \frac{4+1}{84}, \qquad P(A) = \frac{5}{84}$$

حساب $P(B)$: كرية من كل لون:

$$P(B) = \frac{C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{84} = \frac{24}{84}, \qquad P(B) = \frac{2}{7}$$

حساب $P(C)$: الحادثة العكسية «ولا بيضاء»: الكريات الثلاث من بين 5 غير بيضاء:

$$P(C) = 1 - \frac{C_5^3}{84} = 1 - \frac{10}{84} = \frac{74}{84}, \qquad P(C) = \frac{37}{42}$$

2.

(أ) قيم X: $\{1;2;3\}$، حيث $(X=1)=A$ و $(X=3)=B$، إذن:

$$P(X=1) = \frac{5}{84}, \qquad P(X=3) = \frac{24}{84}, \qquad P(X=2) = 1 - \frac{5}{84} - \frac{24}{84} = \frac{55}{84}.$$

x_i	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{5}{84}$	$\frac{55}{84}$	$\frac{24}{84}$	1

$$E(X) = 1\times\frac{5}{84} + 2\times\frac{55}{84} + 3\times\frac{24}{84} = \frac{5+110+72}{84}, \qquad E(X) = \frac{187}{84}$$

(ب) حسب خاصية خطية الأمل الرياضياتي $E(aX+b) = aE(X)+b$:

$$E(84X+1837) = 84\times\frac{187}{84} + 1837 = 187 + 1837, \qquad E(84X+1837) = 2024$$

الجزء II: صار الصندوق يحتوي على 10 كريات: 4 بيضاء، 3 حمراء، 2 خضراوان، 1 سوداء. السحب على التوالي دون إرجاع:

$$\text{card}\,\Omega = A_{10}^4 = 10\times 9\times 8\times 7 = 5040.$$

الحصول على الألوان الأربعة بـ 4 كريات يعني كرية واحدة من كل لون:

- نختار الكريات: $C_4^1\times C_3^1\times C_2^1\times C_1^1 = 24$ إمكانية.
- نرتب الكريات الأربع المختارة: $4! = 24$ ترتيبا.

$$P(D) = \frac{24\times 24}{5040} = \frac{576}{5040}, \qquad P(D) = \frac{4}{35}$$

التمرين 21: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها: كريتان تحملان الرقم 0، ثلاث كريات تحمل الرقم 2، كرية تحمل الرقم 3 وأربع كريات تحمل الرقم 4. نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كريات في آن واحد.

1. أحسب احتمال كل من الحوادث الآتية:

- A: «مجموع الأعداد التي تحملها الكريات المسحوبة يساوي 12»،
- B: «الحصول على ثلاثة أعداد أولية»،
- C: «جداء الأعداد التي تحملها الكريات المسحوبة معدوم».

2. X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الأعداد الأولية المتحصل عليها.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(ب) أحسب احتمال الحادثة $(X^2 > e)$.

حل التمرين 21

المجموع	4	3	2	0	الرقم
10	4	1	3	2	عدد الكريات

$\text{card}\,\Omega = C_{10}^3 = 120$.

1. **حساب** $P(A)$: أكبر مجموع بثلاثة أرقام لا تكون كلها 4 هو $4+4+3=11<12$، إذن المجموع 12 يتحقق فقط بـ $4+4+4$:

$$P(A) = \frac{C_4^3}{120} = \frac{4}{120}, \qquad \boxed{P(A) = \frac{1}{30}}$$

حساب $P(B)$: من بين الأرقام $0;2;3;4$ العددان الأوليان هما 2 و 3، وتحملهما $3+1=4$ كريات:

$$P(B) = \frac{C_4^3}{120}, \qquad \boxed{P(B) = \frac{1}{30}}$$

حساب $P(C)$: الجداء معدوم إذا وفقط إذا سحبنا كرية على الأقل تحمل 0. الحادثة العكسية: الكريات الثلاث من بين 8 لا تحمل 0:

$$P(C) = 1 - \frac{C_8^3}{120} = 1 - \frac{56}{120} = \frac{64}{120}, \qquad \boxed{P(C) = \frac{8}{15}}$$

2.

(أ) توجد 4 كريات تحمل عددا أوليا و 6 كريات تحمل عددا غير أولي $(0;0;4;4;4;4)$. قيم X: $\{0;1;2;3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_6^3}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}, \qquad P(X=1) = \frac{C_4^1 \times C_6^2}{120} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2},$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2 \times C_6^1}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}, \qquad P(X=3) = \frac{C_4^3}{120} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$	1

$$E(X)=0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{30}=\frac{60+72+12}{120},\qquad E(X)=\frac{6}{5}$$

(ب) قيم X^2 هي $0;1;4;9$ و $e\approx 2{,}72$، إذن $X\in\{2;3\}\iff X^2\in\{4;9\}\iff X^2>e$:

$$P(X^2>e)=P(X=2)+P(X=3)=\frac{3}{10}+\frac{1}{30}=\frac{10}{30},\qquad P(X^2>e)=\frac{1}{3}$$

التمرين 22: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

يحتوي كيس على 8 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي: ثلاث كريات بيضاء مرقمة بـ: 0، 1، 1 وثلاث كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 1، 2 وكريتين خضراوين مرقمتين بـ: 1، 2.
نسحب عشوائيا وفي آن واحد كريتين من الكيس ونعتبر الأحداث A، B و C الآتية:

- A: «الحصول على كريتين من نفس اللون»، B: «الحصول على كرية حمراء على الأقل»،
- C: «الحصول على كريتين تحملان رقمين مجموعهما يساوي 3».

1.
(أ) بيّن أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{1}{4}$، وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{9}{14}$.

(ب) أحسب الاحتمال $P(C)$.

2. نعتبر المتغيّر العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي: $\{1;2;3;4\}$.

(ب) عيّن قانون احتمال المتغيّر العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 22

اللون	الأبيض	الأحمر	الأخضر	المجموع
عدد الكريات	3	3	2	8
الأرقام	0; 1; 1	1; 1; 2	1; 2	

$$\text{card}\,\Omega=C_8^2=\frac{8\times 7}{2}=28.$$

1.
(أ) حساب $P(A)$: كريتان بيضاوان أو حمراوان أو خضراوان:

$$P(A)=\frac{C_3^2+C_3^2+C_2^2}{28}=\frac{3+3+1}{28}=\frac{7}{28},\qquad P(A)=\frac{1}{4}$$

حساب $P(B)$: الحادثة العكسية «ولا حمراء»: الكريتان من بين 5 كريات غير حمراء:

$$P(B)=1-\frac{C_5^2}{28}=1-\frac{10}{28}=\frac{18}{28}, \qquad P(B)=\frac{9}{14}$$

(ب) توزيع الأرقام:

الرقم	0	1	2	المجموع
عدد الكريات	1	5	2	8

المجموع 3 يتحقق فقط بـ $1+2$ (لأنه لا يوجد الرقم 3):

$$P(C)=\frac{C_5^1\times C_2^1}{28}=\frac{10}{28}, \qquad P(C)=\frac{5}{14}$$

2.

(أ) الأرقام الممكنة $0;1;2$ والرقم 0 على كرية واحدة فقط، إذن المجاميع الممكنة لكريتين:

$$0+1=1, \quad 0+2=2, \quad 1+1=2, \quad 1+2=3, \quad 2+2=4$$

(المجموع $0+0$ مستحيل). إذن مجموعة قيم X هي $\{1;2;3;4\}$.

(ب)

- $(X=1)$: $\{0;1\}$: $1\times 5=5$، $P(X=1)=\frac{5}{28}$.
- $(X=2)$: $\{0;2\}$ أو $\{1;1\}$: $1\times 2+C_5^2=2+10=12$، $P(X=2)=\frac{12}{28}=\frac{3}{7}$.
- $(X=3)$: هي الحادثة C: $P(X=3)=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$.
- $(X=4)$: $\{2;2\}$: $C_2^2=1$، $P(X=4)=\frac{1}{28}$.

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{5}{28}$	$\frac{12}{28}$	$\frac{10}{28}$	$\frac{1}{28}$	1

$$E(X)=\frac{1\times 5+2\times 12+3\times 10+4\times 1}{28}=\frac{63}{28}, \qquad E(X)=\frac{9}{4}$$

التمرين 23: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي كيس على 11 كرية متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي: ثلاث كريات تحمل الرقم 0، ثلاث كريات تحمل الرقم 1 وخمس كريات تحمل الرقم 2.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد كريتين من الكيس ونعتبر الأحداث A، B و C الآتية:

- A: «الحصول على كريتين رقم كل منهما عدد أولي»، B: «الحصول على كرية واحدة تحمل رقما فرديا»،
- C: «الحصول على كريتين جداء رقميهما معدوم».

1.

(أ) بيّن أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{2}{11}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{24}{55}$.

(ب) أحسب الاحتمال $P(C)$.

2. نعتبر المتغيّر العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جداء الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي: $\{0;1;2;4\}$.

(ب) عيّن قانون احتمال المتغيّر العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(جـ) أحسب احتمال الحدث: «$e^{X+6} < 2023$».

حل التمرين 23

الرقم	0	1	2	المجموع
عدد الكريات	3	3	5	11

$\text{card}\,\Omega = C_{11}^2 = \frac{11\times 10}{2} = 55$.

1.

(أ) حساب $P(A)$: من بين 0; 1; 2 العدد الأولي الوحيد هو 2 (0 و 1 ليسا أوليين)، إذن نسحب كريتين من بين الخمس التي تحمل 2:

$$P(A) = \frac{C_5^2}{55} = \frac{10}{55}, \qquad P(A) = \frac{2}{11}$$

حساب $P(B)$: الرقم الفردي الوحيد هو 1 (3 كريات)، والكرية الأخرى تحمل رقما زوجيا (0 أو 2: 8 كريات):

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_8^1}{55} = \frac{24}{55}, \qquad P(B) = \frac{24}{55}$$

(ب) الجداء معدوم إذا وفقط إذا سحبنا 0 على الأقل. الحادثة العكسية: الكريتان من بين 8 لا تحمل 0:

$$P(C) = 1 - \frac{C_8^2}{55} = 1 - \frac{28}{55}, \qquad P(C) = \frac{27}{55}$$

2.

(أ) الجداءات الممكنة لرقمين من $\{0;1;2\}$: $0\times a = 0$، $1\times 1 = 1$، $1\times 2 = 2$، $2\times 2 = 4$، وكلها ممكنة لأن كل رقم يظهر على كريتين على الأقل. إذن مجموعة قيم X هي $\{0;1;2;4\}$.

(ب)

- $(X=0)=C$: $P(X=0)=\dfrac{27}{55}$.
- $(X=1)$: $\{1;1\}$، $C_3^2=3$، $P(X=1)=\dfrac{3}{55}$.
- $(X=2)$: $\{1;2\}$، $3\times 5=15$، $P(X=2)=\dfrac{15}{55}=\dfrac{3}{11}$.
- $(X=4)$: $\{2;2\}$، $C_5^2=10$، $P(X=4)=\dfrac{10}{55}=\dfrac{2}{11}$.

x_i	0	1	2	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{27}{55}$	$\frac{3}{55}$	$\frac{15}{55}$	$\frac{10}{55}$	1

$$E(X)=\frac{0\times 27+1\times 3+2\times 15+4\times 10}{55},\qquad E(X)=\frac{73}{55}$$

(جـ) الدالة ln متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، إذن:

$$e^{X+6}<2023 \iff X+6<\ln 2023 \iff X<\ln 2023-6\approx 1{,}61.$$

ومن بين القيم $0;1;2;4$ تحقق هذا الشرط القيمتان 0 و 1 فقط:

$$P\left(e^{X+6}<2023\right)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{27+3}{55}=\frac{30}{55},\qquad P\left(e^{X+6}<2023\right)=\frac{6}{11}$$

التمرين 24: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

يحتوي كيس على أربع كريات حمراء مرقمة بـ: 2، 2، 2، 2 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: 2، 3، 3. الكريات لا نفرق بينها باللمس، نسحب عشوائيا وفي آن واحد كريتين من هذا الكيس.

1. نعتبر الحدثين: A: «الحصول على كريتين تحملان نفس الرقم» و B: «الحصول على كريتين مختلفتين في اللون».

(أ) أحسب احتمال كل من الحدثين A و B.

(ب) بيّن أن احتمال الحصول على كريتين تحملان نفس الرقم ومختلفتين في اللون يساوي $\dfrac{4}{21}$.

(جـ) استنتج احتمال الحصول على كريتين تحملان نفس الرقم أو مختلفتين في اللون.

2. ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء الرقمين الظاهرين على الكريتين المسحوبتين. عرّف قانون احتمال المتغيّر العشوائي X.

3. في لعبة، يقوم لاعب بسحب كريتين: إذا كان جداء رقميهما 4 يربح x^2 دينار، إذا كان جداء رقميهما 6 يخسر y^2 دينار، وإذا كان جداء رقميهما 9 يخسر 130 دينار (x و y عددان طبيعيان غير معدومين).

عيّن قيمة كل من x و y حتى تكون هذه اللعبة عادلة.

حل التمرين 24

اللون	الأحمر	الأخضر	المجموع
عدد الكريات	4	3	7
الأرقام	2; 2; 2; 2	2; 3; 3	

$\text{card}\,\Omega = C_7^2 = 21$. يوجد 5 كريات تحمل 2 (أربع حمراء وخضراء) وكريتان تحملان 3.

1.

(أ) حساب $P(A)$: كريتان تحملان 2 أو كريتان تحملان 3:

$$P(A) = \frac{C_5^2 + C_2^2}{21} = \frac{10+1}{21}, \qquad P(A) = \frac{11}{21}$$

حساب $P(B)$: حمراء وخضراء:

$$P(B) = \frac{C_4^1 \times C_3^1}{21} = \frac{12}{21}, \qquad P(B) = \frac{4}{7}$$

(ب) $A \cap B$: حمراء وخضراء تحملان نفس الرقم؛ الحمراء تحمل 2، إذن الخضراء تحمل 2:

$$P(A \cap B) = \frac{C_4^1 \times C_1^1}{21}, \qquad P(A \cap B) = \frac{4}{21}$$

(جـ) المطلوب $P(A \cup B)$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{11+12-4}{21}, \qquad P(A \cup B) = \frac{19}{21}$$

2. الجداءات الممكنة: $2 \times 2 = 4$، $2 \times 3 = 6$، $3 \times 3 = 9$، إذن قيم X: $\{4; 6; 9\}$.

$$P(X=4) = \frac{C_5^2}{21} = \frac{10}{21}, \qquad P(X=6) = \frac{C_5^1 \times C_2^1}{21} = \frac{10}{21}, \qquad P(X=9) = \frac{C_2^2}{21} = \frac{1}{21}.$$

x_i	4	6	9	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$	1

3. ليكن G ربح اللاعب (بالدينار). قانون احتماله:

جداء الرقمين	4	6	9
الربح g_i	x^2	$-y^2$	-130
$P(G=g_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$

$$E(G)=\frac{10x^2-10y^2-130}{21}.$$

تكون اللعبة عادلة إذا وفقط إذا كان $E(G)=0$:

$$10x^2-10y^2-130=0 \iff x^2-y^2=13 \iff (x-y)(x+y)=13.$$

13 عدد أولي، و x,y طبيعيان غير معدومين، و $x+y>0$ إذن $x-y>0$ و $x+y>x-y$، ومنه:

$$\begin{cases} x-y=1 \\ x+y=13 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x=14 \\ y=x-1 \end{cases}, \qquad x=7, \quad y=6$$

تحقق: $49-36=13$ ✓.

التمرين 25: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي كيس على كريتين خضراوين تحملان الرقمين 1، 2 وثلاث كريات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 2 وأربع كريات بيضاء تحمل الأرقام 2، 3، 3، 4 (الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس).

I) نسحب من هذا الكيس ثلاث كريات في آن واحد.

1. أحسب احتمال كل من الحدثين A و B التاليين: A: «الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون» و B: «الحصول على كرية بيضاء على الأقل».

2. ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل سحب أكبر الأرقام المحصل عليها.

(أ) بيّن أن $P(X=3)=\frac{3}{7}$، ثم عرّف قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X.

(ب) أحسب الأمل الرياضياتي للمتغيّر العشوائي X.

II) نسحب الآن ثلاث كريات على التوالي دون إرجاع. ليكن C الحدث «الحصول على ثلاثة أرقام جداؤها زوجي». أحسب احتمال C.

حل التمرين 25

اللون	الأخضر	الأحمر	الأبيض	المجموع
عدد الكريات	2	3	4	9
الأرقام	1; 2	1; 2; 2	2; 3; 3; 4	

الجزء I: $\operatorname{card}\Omega=C_9^3=84$.

1. حساب $P(A)$: ثلاث حمراء أو ثلاث بيضاء (لا توجد ثلاث خضراء):

$$P(A)=\frac{C_3^3+C_4^3}{84}=\frac{1+4}{84}, \qquad P(A)=\frac{5}{84}$$

حساب $P(B)$: الحادثة العكسية «ولا بيضاء»: الكريات من بين 5 غير بيضاء:

$$P(B) = 1 - \frac{C_5^3}{84} = 1 - \frac{10}{84} = \frac{74}{84}, \qquad \boxed{P(B) = \frac{37}{42}}$$

2.

(أ) توزيع الأرقام:

الرقم	1	2	3	4	المجموع
عدد الكريات	2	4	2	1	9

يوجد كريتان فقط تحملان 1، إذن بين ثلاث كريات يوجد رقم ≥ 2 على الأقل، ومنه قيم X: $\{2;3;4\}$.

حساب $P(X=3)$: $(X \leq 3)$ تعني أن الكريات الثلاث من بين 8 كريات أرقامها ≤ 3، و $(X \leq 2)$ أنها من بين 6 كريات أرقامها ≤ 2:

$$P(X=3) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = \frac{C_8^3 - C_6^3}{84} = \frac{56-20}{84} = \frac{36}{84}, \qquad \boxed{P(X=3) = \frac{3}{7}}$$

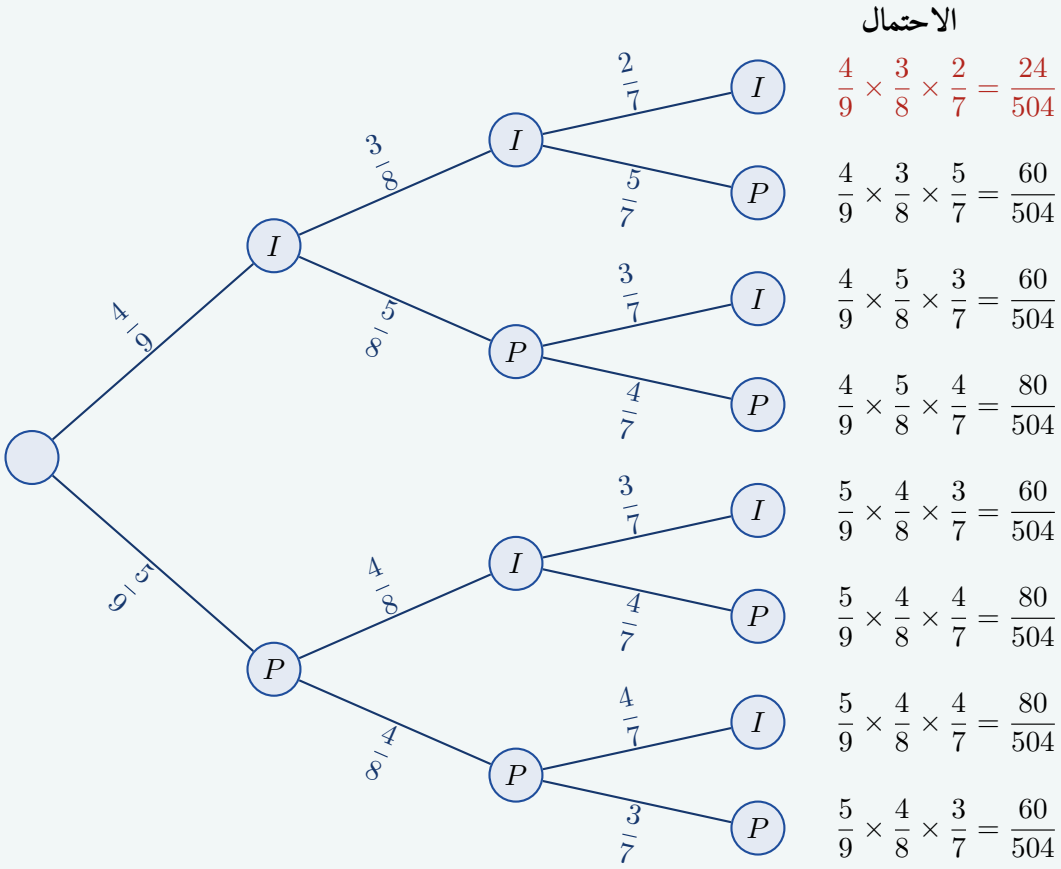
$$P(X=2) = \frac{C_6^3}{84} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}, \qquad P(X=4) = \frac{C_1^1 \times C_8^2}{84} = \frac{28}{84} = \frac{1}{3}.$$

x_i	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{20}{84}$	$\frac{36}{84}$	$\frac{28}{84}$	1

(ب)

$$E(X) = \frac{2 \times 20 + 3 \times 36 + 4 \times 28}{84} = \frac{260}{84}, \qquad \boxed{E(X) = \frac{65}{21}}$$

الجزء II: الأرقام الفردية: $1;1;3;3$ (4 كريات)، والزوجية: $2;2;2;2;4$ (5 كريات). جداء ثلاثة أرقام يكون زوجيا إذا وفقط إذا كان أحدها زوجيا على الأقل، إذن $\overline{C}$: «الأرقام الثلاثة فردية». نرمز بـ I: «رقم فردي» و P: «رقم زوجي»:



المسار $(I;I;I)$ (باللون الأحمر) هو الوحيد الذي يحقق $\overline{C}$:

$$P(\overline{C})=\frac{4}{9}\times\frac{3}{8}\times\frac{2}{7}=\frac{24}{504}=\frac{1}{21},\qquad P(C)=1-\frac{1}{21},\qquad P(C)=\frac{20}{21}$$

(تحقق: مجموع المسارات السبعة الأخرى $\frac{60\times4+80\times3}{504}=\frac{480}{504}=\frac{20}{21}$ ✓.)

التمرين 26: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

توجد إجابة صحيحة واحدة من بين الأجوبة المقترحة في كل حالة من الحالات التالية. اختر الإجابة الصحيحة مبررا اختيارك.

يحتوي كيس على ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3 وكريتين سوداوين تحملان الرقمين 1، 2 (الكريات لا نفرق بينها عند اللمس). نسحب من الكيس 3 كريات عشوائيا وفي آن واحد.

X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات السوداء المسحوبة.

1. قيم المتغيّر العشوائي X هي:

(أ) $\{1;2;3\}$ (ب) $\{0;2;3\}$ (جـ) $\{0;1;2\}$

2. الأمل الرياضياتي $E(X)$ لـ X هو:

(أ) $E(X)=\frac{4}{5}$ (ب) $E(X)=\frac{6}{5}$ (جـ) $E(X)=\frac{11}{10}$

3. احتمال «الحصول على كرية واحدة سوداء تحمل الرقم 1 من الكريات المسحوبة» يساوي:

(أ) $\frac{7}{10}$ (ب) $\frac{9}{10}$ (جـ) $\frac{3}{5}$

4. احتمال «باقي قسمة مجموع مربعات الأرقام التي تحملها الكريات المسحوبة على 13 هو 1» يساوي:

(أ) $\frac{2}{5}$ (ب) $\frac{3}{10}$ (جـ) $\frac{1}{5}$

حل التمرين 26

$\text{card}\,\Omega=C_5^3=10$ (توجد 3 بيضاء و 2 سوداوان).

1. يمكن ألا نسحب أية سوداء (نسحب البيضاء الثلاث)، ولا يمكن سحب أكثر من سوداوين، إذن قيم X هي $\{0;1;2\}$: الجواب (جـ).

2. قانون احتمال X:

$$P(X=0)=\frac{C_3^3}{10}=\frac{1}{10},\quad P(X=1)=\frac{C_2^1\times C_3^2}{10}=\frac{6}{10},\quad P(X=2)=\frac{C_2^2\times C_3^1}{10}=\frac{3}{10}.$$

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

$$E(X)=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{6}{10}+2\times\frac{3}{10}=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}$$

الجواب (ب).

3. توجد كرية سوداء واحدة فقط تحمل الرقم 1، إذن الحادثة تعني أن هذه الكرية من بين المسحوبات، والكريتان الأخريان من بين 4 كريات الباقية:

$$P=\frac{C_1^1\times C_4^2}{10}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

الجواب (جـ).

4. الأرقام على الكريات: 1; 2; 3; 1; 2. نحسب مجموع مربعات الأرقام لكل سحب ممكن:

الأرقام المسحوبة	$\{1;1;2\}$	$\{1;1;3\}$	$\{1;2;2\}$	$\{1;2;3\}$	$\{2;2;3\}$	المجموع
مجموع المربعات	6	11	9	14	17	
الباقي على 13	6	11	9	1	4	
عدد الإمكانيات	2	1	2	4	1	10

(مثلا $\{1;2;3\}$: نختار أحد الرقمين 1 (2) وأحد الرقمين 2 (2) والرقم 3 (1): $4=1\times2\times2$.)

الباقي يساوي 1 فقط عند $\{1;2;3\}$ لأن $14=13\times1+1$:

$$P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

الجواب (أ).

التمرين 27: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

يحتوي كيس على أربع كريات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3، 4 وثلاث كريات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 3 وكريتين سوداوين تحملان الرقمين 1، 2 (كل الكريات متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس). نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من هذا الكيس.

1. أحسب احتمال الأحداث التالية:

- A: «الحصول على كرية بيضاء واحدة».
- B: «الحصول على كريتين بيضاوين على الأكثر».
- C: «الحصول على ثلاث كريات تحمل أرقاما غير أولية».

2. نعتبر المتغيّر العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات التي تحمل أرقاما أولية.

(أ) عيّن قيم المتغيّر العشوائي X، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) أحسب $P(X^2 - X \leq 0)$.

حل التمرين 27

اللون	الأبيض	الأحمر	الأسود	المجموع
عدد الكريات	4	3	2	9
الأرقام	1; 2; 3; 4	1; 2; 3	1; 2	

$\text{card}\,\Omega = C_9^3 = 84$.

1. **حساب** $P(A)$: بيضاء واحدة بالضبط وكريتان من بين 5 غير بيضاء:

$$P(A) = \frac{C_4^1 \times C_5^2}{84} = \frac{4 \times 10}{84} = \frac{40}{84}, \qquad P(A) = \frac{10}{21}$$

حساب $P(B)$: «بيضاوان على الأكثر» هي الحادثة العكسية لـ «ثلاث بيضاء»:

$$P(B) = 1 - \frac{C_4^3}{84} = 1 - \frac{4}{84} = \frac{80}{84}, \qquad P(B) = \frac{20}{21}$$

حساب $P(C)$: من بين الأرقام $1; 2; 3; 4$ الأوليان هما 2 و 3. الكريات التي تحمل رقما غير أولي (1 أو 4): بيضاء 1، بيضاء 4، حمراء 1، سوداء 1، أي 4 كريات:

$$P(C) = \frac{C_4^3}{84} = \frac{4}{84}, \qquad P(C) = \frac{1}{21}$$

2. (أ) الكريات التي تحمل رقما أوليا: بيضاء 2، بيضاء 3، حمراء 2، حمراء 3، سوداء 2، أي 5 كريات، و 4 كريات غير أولية. قيم X: $\{0;1;2;3\}$.

$$P(X=0)=\frac{C_4^3}{84}=\frac{4}{84},\qquad P(X=1)=\frac{C_5^1\times C_4^2}{84}=\frac{30}{84},$$

$$P(X=2)=\frac{C_5^2\times C_4^1}{84}=\frac{40}{84},\qquad P(X=3)=\frac{C_5^3}{84}=\frac{10}{84}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{21}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{5}{42}$	1

(ب) $0\leq X\leq 1 \iff X(X-1)\leq 0 \iff X^2-X\leq 0$، إذن $X\in\{0;1\}$:

$$P(X^2-X\leq 0)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{4+30}{84}=\frac{34}{84},\qquad P(X^2-X\leq 0)=\frac{17}{42}$$

التمرين 28: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

كيس به 7 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها 3 بيضاء و 4 خضراء. نسحب عشوائيا وفي آن واحد كريتين من الكيس.

I)

1. أحسب احتمال الحادثة A: «سحب كريتين مختلفتين في اللون».

2. أحسب احتمال الحادثة B: «سحب كريتين من نفس اللون».

II) نقترح اللعبة التالية: للمشاركة يدفع اللاعب α (DA)، (حيث α عدد طبيعي معطى و DA تعني دينار جزائري). فإذا سحب كريتين بيضاوين يتحصل على 100 DA، وإذا سحب كريتين مختلفتين في اللون يتحصل على 50 DA، وإذا سحب كريتين خضراوين يخسر ما دفعه. وليكن X المتغيّر العشوائي الذي يمثل ربح أو خسارة اللاعب بدلالة α.

1. برّر أن قيم المتغيّر العشوائي هي $\{100-\alpha;\ 50-\alpha;\ -\alpha\}$ ثم عرّف قانون احتماله.

2. بيّن أن الأمل الرياضياتي للمتغيّر العشوائي X بدلالة α هو: $E(X)=-\alpha+\frac{300}{7}$، ثم جد أكبر قيمة ممكنة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب.

حل التمرين 28

$\text{card}\,\Omega = C_7^2 = 21$.

الجزء I:

1. بيضاء وخضراء:

$$P(A) = \frac{C_3^1 \times C_4^1}{21} = \frac{12}{21}, \qquad P(A) = \frac{4}{7}$$

2. $B = \overline{A}$ (كريتان إما من نفس اللون أو مختلفتان):

$$P(B) = 1 - \frac{4}{7}, \qquad P(B) = \frac{3}{7}$$

(تحقق: $\frac{C_3^2 + C_4^2}{21} = \frac{3+6}{21} = \frac{3}{7}$ ✓.)

الجزء II:

1. الربح X = ما يتحصل عليه اللاعب $-$ ما دفعه α:

- كريتان بيضاوان: $X = 100 - \alpha$، احتمالها $\frac{C_3^2}{21} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$.
- كريتان مختلفتان في اللون: $X = 50 - \alpha$، احتمالها $P(A) = \frac{4}{7}$.
- كريتان خضراوان: يخسر ما دفعه، $X = -\alpha$، احتمالها $\frac{C_4^2}{21} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$.

إذن قيم X هي $\{100-\alpha;\ 50-\alpha;\ -\alpha\}$، وقانون احتماله (القيم مرتبة تصاعديا):

x_i	$-\alpha$	$50-\alpha$	$100-\alpha$	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$	1

2.

$$\begin{aligned} E(X) &= -\alpha \times \frac{2}{7} + (50-\alpha) \times \frac{4}{7} + (100-\alpha) \times \frac{1}{7} \\ &= -\alpha\left(\frac{2+4+1}{7}\right) + \frac{200+100}{7}, \qquad E(X) = -\alpha + \frac{300}{7} \end{aligned}$$

تكون اللعبة في صالح اللاعب إذا وفقط إذا كان $E(X) > 0$:

$$-\alpha + \frac{300}{7} > 0 \iff \alpha < \frac{300}{7} \approx 42{,}86.$$

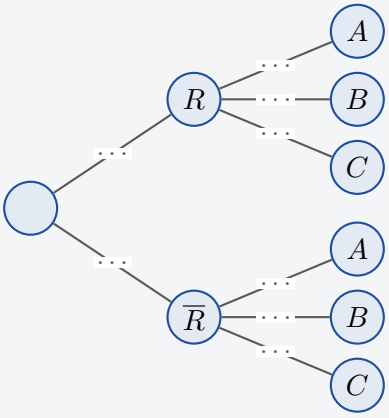
و α عدد طبيعي، إذن أكبر قيمة ممكنة هي $\alpha = 42$.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 29: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

يحتوي كيس U على 4 كريات حمراء و3 كريات خضراء، ويحتوي كيس V على كريتين حمراوين وكريتين خضراوين. كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس.
نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من U، إذا كانتا حمراوين نضعهما في V ثم نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد، وإذا لم تكونا حمراوين معا نعيدهما إلى U ثم نسحب من V كريتين في آن واحد. نعتبر الحوادث:

- R: «سحب كريتين حمراوين من U»، A: «سحب كريتين حمراوين من V»،
- B: «سحب كريتين خضراوين من V»، C: «سحب كريتين من لونين مختلفين من V».



1. أنقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.
2. تحقق أن $P(A) = \frac{7}{30}$ واحسب $P(B)$ و$P(C)$.
3. احسب احتمال سحب كريتين حمراوين من U علما أن الكريتين المسحوبتين من V خضراوان.
4. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب بالكيفية السابقة عدد الكريات الخضراء المسحوبة من الكيس V. عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب الأمل الرياضياتي $E(21X + 1428)$.

ملاحظة

في نص الموضوع: «عدد الكريات الخضراء المسحوبة من الكيس»، المقصود الكيس V (السحب الأخير)، وهو ما يعطي أملا رياضياتيا صحيحا $E(21X + 1428) = 1447$.

حل التمرين 29

1. شجرة الاحتمالات.

السحب الأول من U (7 كريات، نسحب 2 في آن واحد): عدد الحالات الممكنة $C_7^2 = 21$.

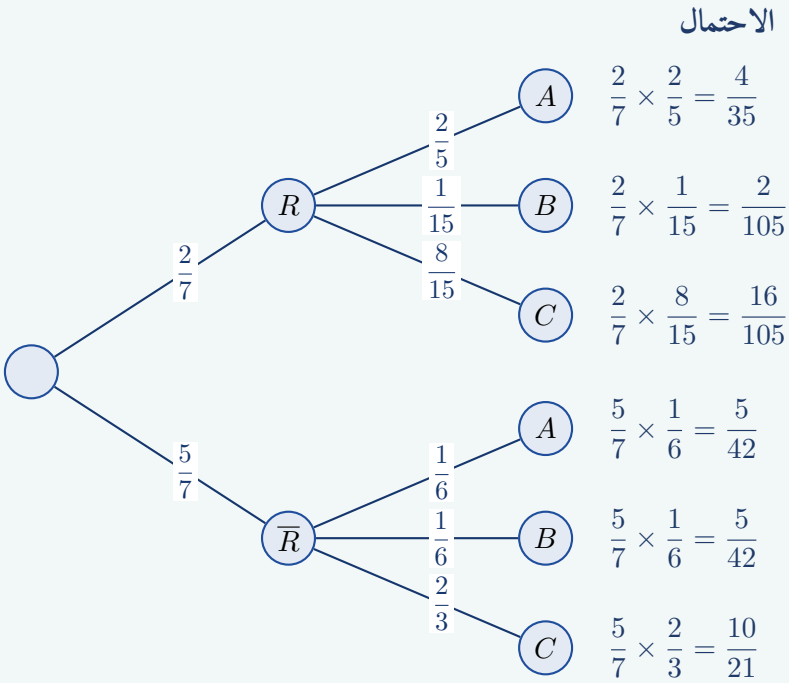
$$P(R) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}, \qquad P(\overline{R}) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$

إذا تحققت R: نضع الكريتين الحمراوين في V فيصبح فيه 4 حمراء و2 خضراوان (6 كريات)، و$C_6^2 = 15$:

$$P_R(A) = \frac{C_4^2}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, \quad P_R(B) = \frac{C_2^2}{15} = \frac{1}{15}, \quad P_R(C) = \frac{C_4^1 \times C_2^1}{15} = \frac{8}{15}.$$

إذا تحققت $\overline{R}$: نعيد الكريتين إلى U فيبقى V كما هو: 2 حمراوان و2 خضراوان، و$C_4^2 = 6$:

$$P_{\overline{R}}(A) = \frac{1}{6}, \quad P_{\overline{R}}(B) = \frac{1}{6}, \quad P_{\overline{R}}(C) = \frac{2 \times 2}{6} = \frac{2}{3}.$$



2. الحادثة A تتحقق عبر المسارين $R \cap A$ و$\overline{R} \cap A$ (غير متلائمين)، فحسب دستور الاحتمالات الكلية:

$$P(A) = P(R)\,P_R(A) + P(\overline{R})\,P_{\overline{R}}(A) = \frac{4}{35} + \frac{5}{42} = \frac{24}{210} + \frac{25}{210} = \frac{49}{210} = \frac{7}{30}.$$

إذن $P(A) = \frac{7}{30}$ ✓. وبنفس الطريقة:

$$P(B) = \frac{2}{105} + \frac{5}{42} = \frac{4}{210} + \frac{25}{210} = \frac{29}{210}, \qquad P(C) = \frac{16}{105} + \frac{10}{21} = \frac{32}{210} + \frac{100}{210} = \frac{132}{210} = \frac{22}{35}.$$

$P(B) = \frac{29}{210}$ و $P(C) = \frac{22}{35}$. تحقق: $\frac{49+29+132}{210} = 1$ ✓.

3. المطلوب $P_B(R)$ (احتمال R علما أن B تحققت):

$$P_B(R)=\frac{P(R\cap B)}{P(B)}=\frac{\frac{2}{105}}{\frac{29}{210}}=\frac{2}{105}\times\frac{210}{29}=\frac{4}{29}.$$

إذن $P_B(R)=\frac{4}{29}$.

4. نسحب من V كريتين، فعدد الخضراء المسحوبة منه: $X\in\{0;1;2\}$.

- $(X=0)=A$ (الكريتان حمراوان): $P(X=0)=\frac{49}{210}$.
- $(X=1)=C$ (لونان مختلفان): $P(X=1)=\frac{132}{210}$.
- $(X=2)=B$ (الكريتان خضراوان): $P(X=2)=\frac{29}{210}$.

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{49}{210}$	$\frac{132}{210}$	$\frac{29}{210}$	1

$$E(X)=\sum x_i\,P(X=x_i)=0\times\frac{49}{210}+1\times\frac{132}{210}+2\times\frac{29}{210}=\frac{190}{210}=\frac{19}{21}.$$

وبخاصية خطية الأمل الرياضياتي $E(aX+b)=a\,E(X)+b$:

$$E(21X+1428)=21\times\frac{19}{21}+1428=19+1428.$$

إذن $E(X)=\frac{19}{21}$ و $E(21X+1428)=1447$.

التمرين 30: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

يضم قسم لشعبة الرياضيات 8 ذكور من بينهم أحمد و6 إناث من بينهن فاطمة.

1. نختار بطريقة عشوائية 3 تلاميذ من القسم للمشاركة في أولمبياد الرياضيات ونعتبر الحوادث التالية:

- A: «التلاميذ المختارون من نفس الجنس»، B: «من بين التلاميذ المختارين أنثى على الأقل»،
- C: «فاطمة من بين التلاميذ المختارين»، D: «أحمد وفاطمة لا يتم اختيارهما معا»،
- E: «فاطمة من بين التلاميذ المختارين علما أن كل التلاميذ المختارين من الإناث».

احسب احتمالات الحوادث A، B، C، D و $A\cup B$ وبيّن أن احتمال الحادثة E يساوي $\frac{1}{2}$.

2. نفرض أن عدد الإناث هو n حيث $n\geqslant 2$ ونختار عشوائيا ممثلين اثنين للقسم. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية اختيار لممثلي القسم عدد الإناث المختارات و$E(X)$ أمله الرياضياتي.

(أ) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم بيّن أن: $E(X)=\frac{2n}{n+8}$.

(ب) جد قيمة n التي من أجلها يكون $E(X)$ عددا طبيعيا.

حل التمرين 30

1. في القسم $8+6=14$ تلميذا. الاختيار عشوائي ودون ترتيب، فهو توفيقة لـ 3 من 14، والحالات متساوية الاحتمال:

$$\operatorname{card}\Omega = C_{14}^3 = \frac{14\times 13\times 12}{3\times 2\times 1} = 364.$$

الحادثة A: الثلاثة ذكور أو الثلاث إناث:

$$P(A) = \frac{C_8^3 + C_6^3}{364} = \frac{56+20}{364} = \frac{76}{364} = \frac{19}{91}.$$

الحادثة B: عكسها $\overline{B}$: «الثلاثة ذكور»، إذن

$$P(B) = 1 - \frac{C_8^3}{364} = 1 - \frac{56}{364} = \frac{308}{364} = \frac{11}{13}.$$

الحادثة C: فاطمة مختارة، ونكمل بتلميذين من الـ 13 الباقين:

$$P(C) = \frac{C_1^1 \times C_{13}^2}{364} = \frac{78}{364} = \frac{3}{14}.$$

الحادثة D: عكسها $\overline{D}$: «أحمد وفاطمة مختاران معا»، والتلميذ الثالث من الـ 12 الباقين:

$$P(D) = 1 - \frac{C_{12}^1}{364} = 1 - \frac{12}{364} = \frac{352}{364} = \frac{88}{91}.$$

الحادثة $A\cup B$: $\overline{B}$ «الثلاثة ذكور» محتواة في A، فكل نتيجة إما في B أو في $\overline{B}\subset A$، إذن $A\cup B=\Omega$:

$$P(A\cup B) = 1.$$

(تحقق: $P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B) = \frac{76}{364}+\frac{308}{364}-\frac{20}{364} = 1$ لأن $A\cap B$ «الثلاث إناث».)

$P(A) = \frac{19}{91}$, $P(B) = \frac{11}{13}$, $P(C) = \frac{3}{14}$, $P(D) = \frac{88}{91}$, $P(A\cup B) = 1$.

الحادثة E: لتكن F: « كل التلاميذ المختارين إناث». المطلوب $P_F(C)$:

$$P(F) = \frac{C_6^3}{364} = \frac{20}{364}, \qquad P(C\cap F) = \frac{C_5^2}{364} = \frac{10}{364}.$$

($C\cap F$: فاطمة وأنثيان من الإناث الـ 5 الباقيات.)

$$P(E) = P_F(C) = \frac{P(C\cap F)}{P(F)} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

إذن $P(E) = \frac{1}{2}$.✓

2.

(أ) عدد التلاميذ $n+8$، نختار 2: $\text{card}\,\Omega = C_{n+8}^2 = \frac{(n+8)(n+7)}{2}$. قيم X: $\{0;1;2\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_8^2}{C_{n+8}^2} = \frac{56}{\frac{(n+8)(n+7)}{2}} = \frac{112}{(n+8)(n+7)}, \qquad P(X=1) = \frac{C_n^1 C_8^1}{C_{n+8}^2} = \frac{16n}{(n+8)(n+7)},$$

$$P(X=2) = \frac{C_n^2}{C_{n+8}^2} = \frac{\frac{n(n-1)}{2}}{\frac{(n+8)(n+7)}{2}} = \frac{n(n-1)}{(n+8)(n+7)}.$$

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{112}{(n+8)(n+7)}$	$\frac{16n}{(n+8)(n+7)}$	$\frac{n(n-1)}{(n+8)(n+7)}$

(تحقق: $112+16n+n^2-n = n^2+15n+112 = (n+8)(n+7)$ فالمجموع 1 ✓.)

$$E(X) = \frac{0+16n+2n(n-1)}{(n+8)(n+7)} = \frac{2n^2+14n}{(n+8)(n+7)} = \frac{2n(n+7)}{(n+8)(n+7)} = \frac{2n}{n+8}.$$

إذن $E(X) = \frac{2n}{n+8}$ ✓.

(ب) من أجل $n \geqslant 2$: $2n > 0$ و$2n < 2n+16 = 2(n+8)$، إذن $0 < E(X) < 2$. العدد الطبيعي الوحيد في $]0;2[$ هو 1، فـ:

$$E(X) = 1 \iff \frac{2n}{n+8} = 1 \iff 2n = n+8 \iff n = 8.$$

إذن $n=8$ (وهو يحقق $n \geqslant 2$).

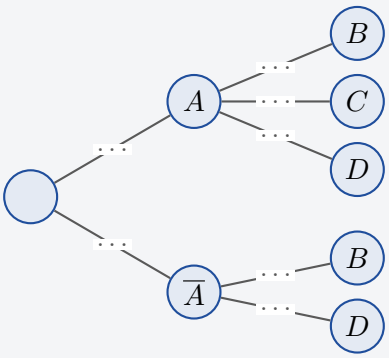
التمرين 31: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

يحتوي صندوق U_1 على 12 كرية منها: 3 كريات حمراء، 4 كريات بيضاء و5 كريات خضراء. ويحتوي صندوق U_2 على 7 كريات منها: 4 كريات حمراء و3 كريات بيضاء. (جميع الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس)

نرمي نردا غير مزيف ذا 6 أوجه مرقمة بـ: 1، 1، 1، 1، 2، 2.

- إذا ظهر الرقم 1، نسحب عشوائيا 3 كريات في آن واحد من U_1.
- وإذا ظهر الرقم 2، نسحب عشوائيا 3 كريات على التوالي من U_2 دون إرجاع.

نعتبر الحوادث: A: «ظهور الرقم 1»، B: «الحصول على 3 كريات من نفس اللون»، C: «الحصول على 3 كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى»، D: «الحصول على كريتين بالضبط من نفس اللون».



1. أنقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

2.

(أ) احسب $P(B)$، $P(C)$، $P(D)$، $P(B\cup C)$ احتمالات الحوادث B، C، D، $B\cup C$ على الترتيب.

(ب) بيّن أن: $P(A\cap\overline{B})=\dfrac{41}{66}$.

(جـ) احسب $P_{\overline{B}}(A)$ احتمال سحب 3 كريات من U_1 علما أنها ليست من نفس اللون.

3. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لـ 3 كريات كما سبق، عدد الألوان التي تحملها الكريات المسحوبة.
عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي.

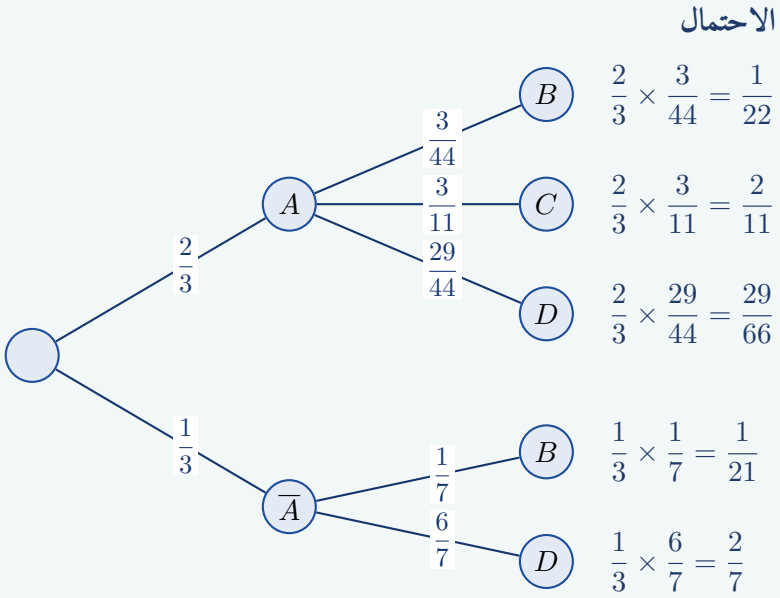
حل التمرين 31

1. النرد غير مزيف: 4 أوجه من 6 تحمل 1، إذن $P(A)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ و $P(\overline{A})=\frac{1}{3}$.
من U_1 (سحب في آن واحد، 12 كرية): $\operatorname{card}\Omega_1=C_{12}^3=220$.

- $P_A(B)=\dfrac{C_3^3+C_4^3+C_5^3}{220}=\dfrac{1+4+10}{220}=\dfrac{15}{220}=\dfrac{3}{44}$.
- $P_A(C)=\dfrac{C_3^1\,C_4^1\,C_5^1}{220}=\dfrac{60}{220}=\dfrac{3}{11}$.
- $P_A(D)=1-\dfrac{3}{44}-\dfrac{12}{44}=\dfrac{29}{44}$ (مباشرة: $\frac{C_3^2\times 9+C_4^2\times 8+C_5^2\times 7}{220}=\frac{27+48+70}{220}=\frac{145}{220}=\frac{29}{44}$ ✓).

من U_2 (سحب على التوالي دون إرجاع، 7 كريات): $\operatorname{card}\Omega_2=A_7^3=7\times 6\times 5=210$.

- $P_{\overline{A}}(B)=\dfrac{A_4^3+A_3^3}{210}=\dfrac{24+6}{210}=\dfrac{1}{7}$.
- U_2 فيه لونان فقط، إذن C مستحيلة: $P_{\overline{A}}(C)=0$ (لهذا لا يظهر فرع C بعد $\overline{A}$).
- $P_{\overline{A}}(D)=1-\dfrac{1}{7}=\dfrac{6}{7}$.



2.

(أ) بدستور الاحتمالات الكلية (جمع المسارات المؤدية إلى كل حادثة):

$$P(B) = \frac{1}{22} + \frac{1}{21} = \frac{21+22}{462} = \frac{43}{462}, \qquad P(C) = \frac{2}{11} + 0 = \frac{2}{11} = \frac{84}{462},$$

$$P(D) = \frac{29}{66} + \frac{2}{7} = \frac{203}{462} + \frac{132}{462} = \frac{335}{462}.$$

الحادثتان B وC غير متلائمتين $(B \cap C = \varnothing)$، إذن

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) = \frac{43}{462} + \frac{84}{462} = \frac{127}{462}.$$

$P(B) = \frac{43}{462}$ ، $P(C) = \frac{2}{11}$ ، $P(D) = \frac{335}{462}$ ، $P(B \cup C) = \frac{127}{462}$.

(ب) $P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P_A(\overline{B}) = \frac{2}{3} \times \left(1 - \frac{3}{44}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{41}{44} = \frac{82}{132} = \frac{41}{66}$ ✓.

(جـ) $P(\overline{B}) = 1 - \frac{43}{462} = \frac{419}{462}$، إذن

$$P_{\overline{B}}(A) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{41}{66} \times \frac{462}{419} = \frac{41 \times 7}{419} = \frac{287}{419}.$$

إذن $P_{\overline{B}}(A) = \frac{287}{419}$.

3. عدد الألوان: $X \in \{1;2;3\}$ مع $(X=1) = B$، $(X=2) = D$، $(X=3) = C$.

x_i	1	2	3	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{43}{462}$	$\frac{335}{462}$	$\frac{84}{462}$	1

$$E(X) = 1 \times \frac{43}{462} + 2 \times \frac{335}{462} + 3 \times \frac{84}{462} = \frac{43 + 670 + 252}{462} = \frac{965}{462}.$$

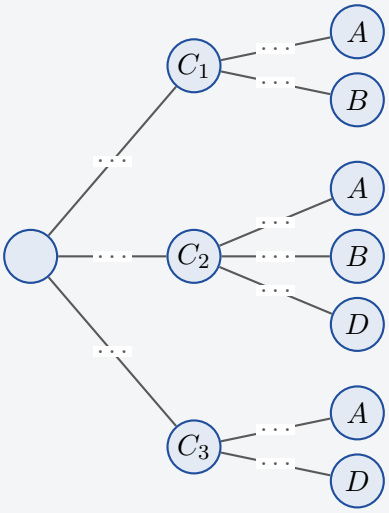
إذن $E(X) = \frac{965}{462} \approx 2{,}09$.

التمرين 32: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

يحتوي صندوق U_1 على 5 بطاقات متماثلة مرقمة بـ: 1، 1، 2، 3، 3 ويحتوي صندوق U_2 على 6 كريات موزعة كما يلي: 4 كريات حمراء و2 خضراوان. (لا نفرق بين البطاقات ولا بين الكريات باللمس)
نسحب عشوائيا بطاقة واحدة من الصندوق U_1.

- إذا تحصلنا على الرقم 1 نسحب عشوائيا من U_2 كرية واحدة.
- إذا تحصلنا على الرقم 2 نسحب عشوائيا من U_2 كريتين في آن واحد.
- إذا تحصلنا على الرقم 3 نسحب عشوائيا من U_2 ثلاث كريات في آن واحد.

نعتبر الحوادث الآتية: C_i: «البطاقة المتحصل عليها تحمل الرقم i» حيث $i \in \{1; 2; 3\}$، A: «الحصول على كريات حمراء فقط»، B: «الحصول على كريات خضراء فقط»، D: «الحصول على كريات ليست كلها من نفس اللون».



1. (أ) بيّن أن: $P_{C_2}(B) = \frac{1}{15}$ و $P_{C_3}(D) = \frac{4}{5}$.

(ب) أنقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

(جـ) احسب $P(A)$، $P(B)$ و $P(D)$.

2. احسب احتمال أن تكون البطاقة المتحصل عليها تحمل الرقم 3 علما أن الكريات المسحوبة حمراء.

3. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الألوان المتحصل عليها. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب الأمل الرياضياتي $E(75X + 1917)$.

4. إذا كان عدد الكريات الحمراء في الصندوق U_2 هو $n+4$ حيث n عدد طبيعي، جد قيمة n التي من أجلها يكون $P_{C_3}(A)=\dfrac{7}{15}$.

ملاحظة

في النص الأصلي سقط اسم الصندوق في عبارات السحب («نسحب عشوائيا من كرية واحدة»)، أضفنا U_2.

حل التمرين 32

1.

(أ) علما أن C_2: نسحب كريتين من 6 في آن واحد، $C_6^2=15$. الحادثة B: الكريتان خضراوان:

$$P_{C_2}(B)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}\ \checkmark.$$

علما أن C_3: نسحب 3 كريات، $C_6^3=20$. لا يمكن سحب 3 خضراء (يوجد 2 فقط)، فـ «نفس اللون» تعني 3 حمراء: $P_{C_3}(A)=\frac{C_4^3}{20}=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$، و$D$ عكسها:

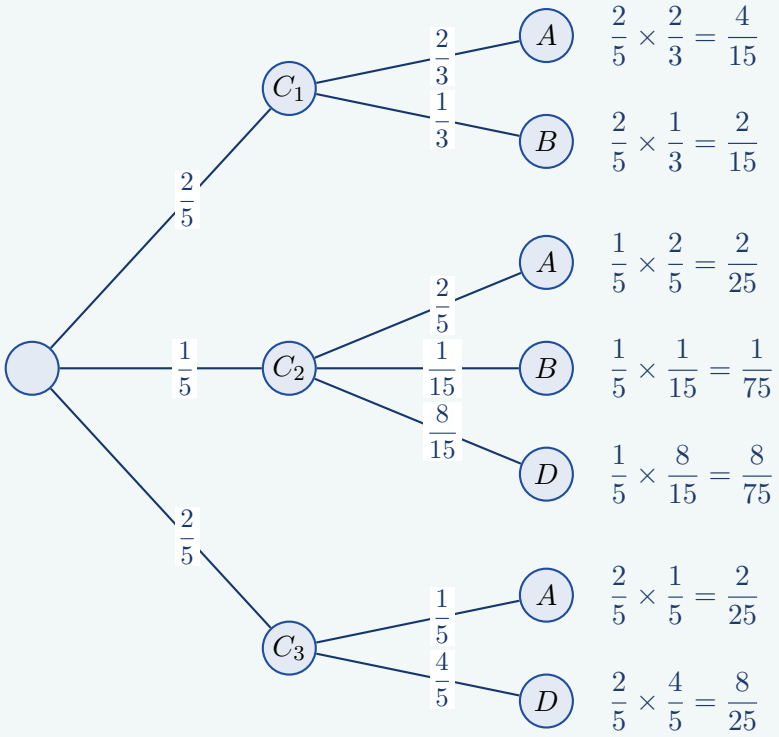
$$P_{C_3}(D)=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}\ \checkmark.$$

(ب) $P(C_1)=\frac{2}{5}$، $P(C_2)=\frac{1}{5}$، $P(C_3)=\frac{2}{5}$ (بطاقتان تحملان 1، واحدة تحمل 2، اثنتان تحملان 3).

علما أن C_1 (كرية واحدة): $P_{C_1}(A)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$، $P_{C_1}(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

علما أن C_2: $P_{C_2}(A)=\frac{C_4^2}{15}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$، $P_{C_2}(B)=\frac{1}{15}$، $P_{C_2}(D)=\frac{C_4^1C_2^1}{15}=\frac{8}{15}$.

الاحتمال



(ج) بدستور الاحتمالات الكلية:

$$P(A)=\frac{4}{15}+\frac{2}{25}+\frac{2}{25}=\frac{20+6+6}{75}=\frac{32}{75},\qquad P(B)=\frac{2}{15}+\frac{1}{75}+0=\frac{10+1}{75}=\frac{11}{75},$$

$$P(D)=0+\frac{8}{75}+\frac{8}{25}=\frac{8+24}{75}=\frac{32}{75}.$$

$P(A)=\frac{32}{75}$ ، $P(B)=\frac{11}{75}$ ، $P(D)=\frac{32}{75}$ (المجموع $\frac{75}{75}=1$ ✓).

2. المطلوب $P_A(C_3)$:

$$P_A(C_3)=\frac{P(C_3\cap A)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{25}}{\frac{32}{75}}=\frac{2}{25}\times\frac{75}{32}=\frac{6}{32}=\frac{3}{16}.$$

إذن $P_A(C_3)=\frac{3}{16}$.

3. الكريات المسحوبة إما من لون واحد (A أو B) أو من لونين (D): $X\in\{1;2\}$.

$$P(X=1)=P(A)+P(B)=\frac{32+11}{75}=\frac{43}{75},\qquad P(X=2)=P(D)=\frac{32}{75}.$$

x_i	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{43}{75}$	$\frac{32}{75}$	1

$$E(X)=\frac{43}{75}+\frac{64}{75}=\frac{107}{75},\qquad E(75X+1917)=75\times\frac{107}{75}+1917=107+1917.$$

إذن $E(X)=\frac{107}{75}$ و $E(75X+1917)=2024$.

4. يصبح في U_2: $n+4$ حمراء و2 خضراوان، أي $n+6$ كرية. علما أن C_3:

$$P_{C_3}(A)=\frac{C_{n+4}^3}{C_{n+6}^3}=\frac{\frac{(n+4)(n+3)(n+2)}{6}}{\frac{(n+6)(n+5)(n+4)}{6}}=\frac{(n+3)(n+2)}{(n+6)(n+5)}.$$

$$P_{C_3}(A)=\frac{7}{15}\iff 15(n^2+5n+6)=7(n^2+11n+30)$$
$$\iff 8n^2-2n-120=0\iff 4n^2-n-60=0.$$

$\Delta=1+960=961=31^2$، إذن $n=\frac{1+31}{8}=4$ أو $n=\frac{1-31}{8}=-\frac{15}{4}$ (مرفوض لأن $n\in\mathbb{N}$). إذن $n=4$ (أي 8 كريات حمراء).

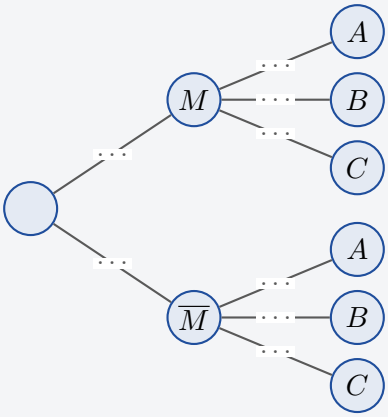
التمرين 33: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

يحتوي صندوق U_1 على 7 كريات منها: 3 كريات بيضاء و4 كريات حمراء، ويحتوي صندوق U_2 على 7 كريات منها: كريتان بيضاوان و5 كريات حمراء. (جميع الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس)

نلقي نردا متوازنا أوجهه مرقمة من 1 إلى 6 ونسجل الرقم الظاهر على الوجه العلوي.

- إذا ظهر رقم مضاعف للعدد 3، نسحب عشوائيا من الصندوق U_1 كريتين على التوالي دون إرجاع.
- في الحالات الأخرى، نسحب عشوائيا من الصندوق U_2 كريتين على التوالي دون إرجاع.

نعتبر الحوادث الآتية: M: «ظهور رقم مضاعف للعدد 3»، A: «الحصول على كريتين بيضاوين»، B: «الحصول على كريتين حمراوين»، C: «الحصول على كريتين من لونين مختلفين».



1. أنقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

2. نعتبر الحادثتين: G: «الحصول على كريتين من نفس اللون» وH: «الحصول على كرية حمراء على الأقل». بيّن أن $P(G) = \dfrac{31}{63}$ ثم احسب $P(H)$.

3. احسب $P_G(M)$ احتمال ظهور رقم مضاعف للعدد 3 علما أن الكريتين المسحوبتين من نفس اللون.

4. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين عدد الألوان المتحصل عليها. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب الأمل الرياضياتي $E(63X + 1350)$.

حل التمرين 33

1. مضاعفات 3 بين 1 و6: 3 و6، إذن $P(M) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ و$P(\overline{M}) = \frac{2}{3}$.

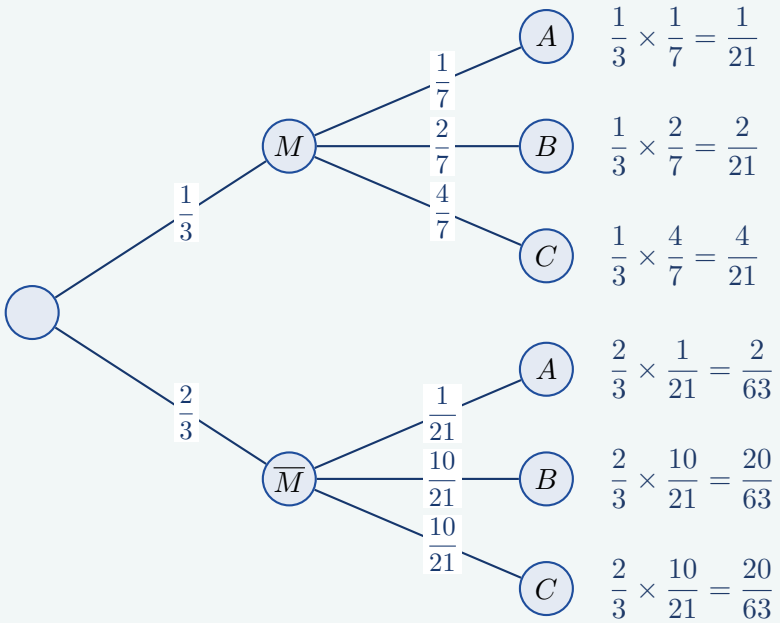
السحب على التوالي دون إرجاع لكريتين من 7: $\text{card}\,\Omega = A_7^2 = 7 \times 6 = 42$ (في كل صندوق).

من U_1 (3ب، 4ح): $P_M(A) = \frac{A_3^2}{42} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$، $P_M(B) = \frac{A_4^2}{42} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$، $P_M(C) = \frac{2\times3\times4}{42} = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}$

(الضرب في 2 لترتيب اللونين: ب ثم ح أو ح ثم ب).

من U_2 (2ب، 5ح): $P_{\overline{M}}(A) = \frac{A_2^2}{42} = \frac{2}{42} = \frac{1}{21}$، $P_{\overline{M}}(B) = \frac{A_5^2}{42} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$، $P_{\overline{M}}(C) = \frac{2\times2\times5}{42} = \frac{10}{21}$.

الاحتمال



2. $G = A \cup B$ وA، B غير متلائمتين:

$$P(A) = \frac{1}{21} + \frac{2}{63} = \frac{5}{63}, \qquad P(B) = \frac{2}{21} + \frac{20}{63} = \frac{26}{63}, \qquad P(G) = \frac{5}{63} + \frac{26}{63} = \frac{31}{63} \checkmark.$$

H: «كرية حمراء على الأقل» عكسها $\overline{H} = A$ (الكريتان بيضاوان):

$$P(H) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{63} = \frac{58}{63}.$$

إذن $P(G) = \frac{31}{63}$ و $P(H) = \frac{58}{63}$.

3. $P(M \cap G) = P(M \cap A) + P(M \cap B) = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} = \frac{1}{7}$، إذن

$$P_G(M) = \frac{P(M \cap G)}{P(G)} = \frac{1}{7} \times \frac{63}{31} = \frac{9}{31}.$$

إذن $P_G(M) = \frac{9}{31}$.

4. الكريتان من لون واحد (G) أو من لونين $(C = \overline{G})$: $X \in \{1; 2\}$، $P(X = 1) = \frac{31}{63}$، $P(X = 2) = 1 - \frac{31}{63} = \frac{32}{63}$.

x_i	1	2	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{31}{63}$	$\frac{32}{63}$	1

$$E(X) = \frac{31}{63} + \frac{64}{63} = \frac{95}{63}, \qquad E(63X + 1350) = 63 \times \frac{95}{63} + 1350 = 95 + 1350.$$

إذن $E(X) = \frac{95}{63}$ و $E(63X + 1350) = 1445$.

التمرين 34: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها كريتان حمراوان مرقمتان بـ: -3، 2 وخمس كريات بيضاء مرقمة بـ: -2، 0، 1، 1، 2 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: 0، 1، 2. نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات من الكيس ونعتبر الأحداث A، B وC الآتية: A: «الحصول على 3 كريات من نفس اللون»، B: «الحصول على الألوان الثلاثة»، C: «الحصول على 3 كريات مجموع أرقامها معدوم».

1.

(أ) احسب $P(A)$ و$P(B)$ ثم بيّن أن: $P(C) = \dfrac{3}{20}$.

(ب) احسب $P(A \cap C)$ ثم استنتج $P_C(A)$.

2. نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات عدد الألوان المتحصل عليها. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

3. نسحب الآن عشوائيا من الكيس ثلاث كريات على التوالي وبإرجاع. احسب احتمال الحصول على ثلاث كريات جداء أرقامها معدوم.

ملاحظة

في النص: «احسب $P(A)$ و$P(C)$ ثم بيّن أن $P(C) = \frac{3}{20}$»؛ الصواب: احسب $P(A)$ و$P(B)$.

حل التمرين 34

1.

(أ) سحب 3 كريات في آن واحد من 10: $\text{card}\,\Omega = C_{10}^3 = 120$، والحالات متساوية الاحتمال.

A: 3 بيضاء أو 3 خضراء (لا يوجد إلا كريتان حمراوان):

$$P(A) = \frac{C_5^3 + C_3^3}{120} = \frac{10+1}{120} = \frac{11}{120}.$$

B: كرية من كل لون: $P(B) = \dfrac{C_2^1\,C_5^1\,C_3^1}{120} = \dfrac{30}{120} = \dfrac{1}{4}$.

C: أرقام الكيس حسب القيمة:

الرقم	-3	-2	0	1	2	المجموع
عدد الكريات	1	1	2	3	3	10

لكي يكون المجموع معدوما لا بد من رقم سالب (-3 و-2 معا مستحيل لأن الباقي يجب أن يساوي 5):

- مع -3: الكريتان الأخريان مجموعهما 3: $\{1;2\}$، عدد الحالات $3 \times 3 = 9$.
- مع -2: الكريتان الأخريان مجموعهما 2: $\{0;2\}$: $2 \times 3 = 6$، أو $\{1;1\}$: $C_3^2 = 3$.

$$P(C) = \frac{9+6+3}{120} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}\ \checkmark.$$

$P(A)=\frac{11}{120}$ ، $P(B)=\frac{1}{4}$ ، $P(C)=\frac{3}{20}$.

(ب) $A\cap C$: ثلاث كريات من نفس اللون مجموع أرقامها معدوم: الخضراء $\{0;1;2\}$ مجموعها $0\neq 3$، البيضاء $\{-2;0;1;1;2\}$: الثلاثيات ذات المجموع المعدوم $\{-2;0;2\}$ و$\{-2;1;1\}$ فقط، أي حالتان:

$$P(A\cap C)=\frac{2}{120}=\frac{1}{60},\qquad P_C(A)=\frac{P(A\cap C)}{P(C)}=\frac{1}{60}\times\frac{20}{3}=\frac{1}{9}.$$

$P(A\cap C)=\frac{1}{60}$ و $P_C(A)=\frac{1}{9}$.

2. $X\in\{1;2;3\}$: $(X=1)=A$، $(X=3)=B$، و$(X=2)$ هي الحالات الباقية:

$$P(X=2)=1-\frac{11}{120}-\frac{30}{120}=\frac{79}{120}.$$

x_i	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{11}{120}$	$\frac{79}{120}$	$\frac{30}{120}$	1

$$E(X)=\frac{11+158+90}{120}=\frac{259}{120}.$$

إذن $E(X)=\frac{259}{120}\approx 2{,}16$.

3. السحب على التوالي بإرجاع: $\operatorname{card}\Omega=10^3=1000$، والسحبات مستقلة. الجداء معدوم إذا ظهرت كرية تحمل 0 مرة على الأقل. عدد الكريات التي لا تحمل 0 هو 8، فالحادثة العكسية «لا صفر في السحبات الثلاث»:

$$P=1-\left(\frac{8}{10}\right)^3=1-\frac{512}{1000}=\frac{488}{1000}=\frac{61}{125}.$$

إذن الاحتمال المطلوب $\frac{61}{125}=0{,}488$.

التمرين 35: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

يحتوي صندوق U على كريتين حمراوين وكريتين خضراوين ويحتوي صندوق V على كريتين حمراوين وثلاث كريات خضراء. (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس)

نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من أحد الصندوقين بالكيفية الآتية: نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس به 10 بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 10. إذا تحصلنا على عدد أولي نسحب الكريتين من U وفي باقي الحالات نسحب الكريتين من V.

1. نعتبر الأحداث A، B وC الآتية: A: «سحب كريتين حمراوين»، B: «سحب كريتين خضراوين» وC: «سحب كريتين من لونين مختلفين».

(أ) أنجز شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه التجربة.

(ب) بيّن أن $P(A)=\frac{19}{150}$ و $P(B)=\frac{37}{150}$ ثم استنتج $P(C)$.

2. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين عدد الكريات الحمراء المتحصل عليها.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(ب) احسب احتمال الحدث: «$\ln X \leqslant 1$».

ملاحظة

في النص: «بيّن أن $P(B)=\frac{19}{150}$ و $P(B)=\frac{37}{150}$»؛ الصواب: $P(A)=\frac{19}{150}$ و $P(B)=\frac{37}{150}$.

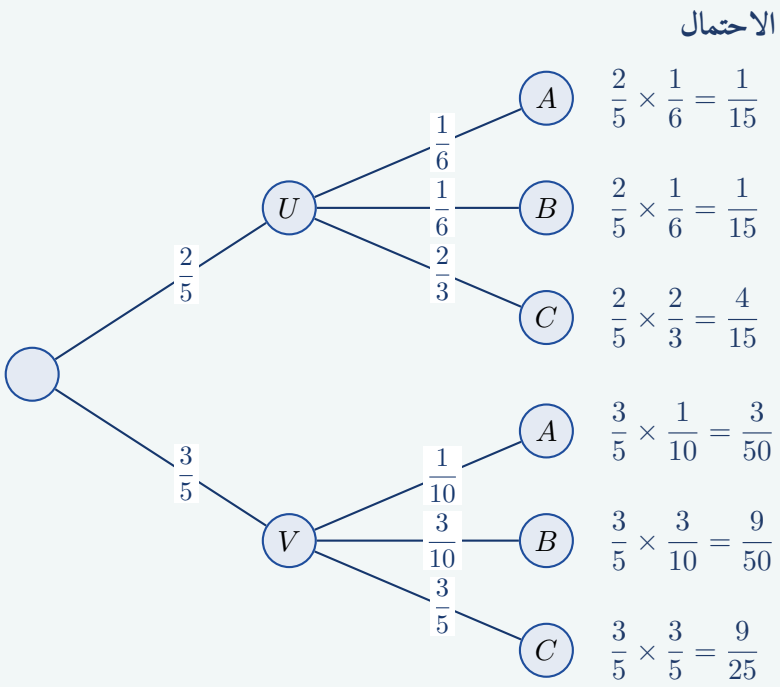
حل التمرين 35

1.

(أ) الأعداد الأولية من 1 إلى 10: 2، 3، 5، 7، ف $P(U)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ و $P(V)=\frac{3}{5}$.

من U (2ح، 2خ)، $C_4^2=6$: $P_U(A)=\frac{C_2^2}{6}=\frac{1}{6}$، $P_U(B)=\frac{1}{6}$، $P_U(C)=\frac{2\times2}{6}=\frac{2}{3}$.

من V (2ح، 3خ)، $C_5^2=10$: $P_V(A)=\frac{1}{10}$، $P_V(B)=\frac{C_3^2}{10}=\frac{3}{10}$، $P_V(C)=\frac{2\times3}{10}=\frac{3}{5}$.



(ب) بدستور الاحتمالات الكلية:

$$P(A)=\frac{1}{15}+\frac{3}{50}=\frac{10+9}{150}=\frac{19}{150},\qquad P(B)=\frac{1}{15}+\frac{9}{50}=\frac{10+27}{150}=\frac{37}{150}\ \checkmark.$$

A، B، C تشكل تجزئة لـ Ω، إذن

$$P(C) = 1 - \frac{19}{150} - \frac{37}{150} = \frac{94}{150} = \frac{47}{75}.$$

إذن $P(C) = \frac{47}{75}$.

2.

(أ) $X \in \{0;1;2\}$ مع $(X=0) = B$، $(X=1) = C$، $(X=2) = A$.

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{37}{150}$	$\frac{94}{150}$	$\frac{19}{150}$	1

$$E(X) = 0 + \frac{94}{150} + \frac{38}{150} = \frac{132}{150} = \frac{22}{25}.$$

إذن $E(X) = \frac{22}{25} = 0{,}88$.

(ب) $\ln X$ معرّف من أجل $X > 0$ فقط، أي $X \in \{1;2\}$: $\ln 1 = 0 \leqslant 1$ و $1 \leqslant 0{,}69 \approx \ln 2$، إذن $(\ln X \leqslant 1) = (X=1) \cup (X=2)$:

$$P(\ln X \leqslant 1) = \frac{94}{150} + \frac{19}{150} = \frac{113}{150}.$$

إذن $P(\ln X \leqslant 1) = \frac{113}{150}$.

التمرين 36: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

كيس به 12 كرية متماثلة لا نفرق بينها باللمس. كل من الكريات الاثنتي عشرة تحمل رقما من بين الأعداد التالية: 1، 2، 3 و4. نسحب عشوائيا كرية واحدة من الكيس. نرمز بـ P_i إلى احتمال سحب كرية رقمها i، حيث: $P_1 = \frac{1}{3}$، $P_2 = \frac{1}{6}$، $P_3 = \frac{1}{4}$ و $P_4 = \frac{1}{4}$.

1. وزّع الكريات الاثنتي عشرة حسب الأرقام 1، 2، 3 و4.

2. احسب احتمال كل من الأحداث A، B و C الآتية: A: «سحب كرية تحمل رقما فرديا»، B: «سحب كرية تحمل رقما من أرقام نظام التعداد ذي الأساس 4»، C: «سحب كرية رقمها حل للمعادلة $x^2 = 2^x$».

3. المتغير العشوائي X يرفق بكل سحب لكرية الرقم الذي تحمله. عيّن مجموعة قيم المتغير العشوائي X ثم احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.

حل التمرين 36

1. الكريات متماثلة، فاحتمال سحب رقم i هو $P_i = \frac{n_i}{12}$ حيث n_i عدد الكريات التي تحمل i، أي $n_i = 12\,P_i$:

الرقم i	1	2	3	4	المجموع
P_i	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1
عدد الكريات n_i	4	2	3	3	12

2. A: الأرقام الفردية 1 و3: $P(A) = P_1 + P_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$.

B: أرقام نظام التعداد ذي الأساس 4 هي 0، 1، 2، 3؛ من بين أرقام الكيس: 1، 2، 3:

$$P(B) = P_1 + P_2 + P_3 = \frac{4+2+3}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

C: نختبر أرقام الكيس في $x^2 = 2^x$: $1^2 = 1 \neq 2^1 = 2$، $2^2 = 4 = 2^2$ ✓، $3^2 = 9 \neq 2^3 = 8$، $4^2 = 16 = 2^4$ ✓. إذن الحلول من بين الأرقام: 2 و4:

$$P(C) = P_2 + P_4 = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}.$$

$P(A) = \frac{7}{12}$ ، $P(B) = \frac{3}{4}$ ، $P(C) = \frac{5}{12}$.

3. $X(\Omega) = \{1;2;3;4\}$ وقانونه هو جدول P_i أعلاه:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{12}$	1

$$E(X) = \frac{1\times 4 + 2\times 2 + 3\times 3 + 4\times 3}{12} = \frac{4+4+9+12}{12} = \frac{29}{12}.$$

إذن $X(\Omega) = \{1;2;3;4\}$ و $E(X) = \frac{29}{12}$.

التمرين 37: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

يراد عشوائيا تشكيل لجنة تضم رئيسا ونائبا له من بين ثلاثة رجال H_1، H_2 وH_3 وأربع نساء F_1، F_2، F_3 وF_4.

1. بيّن أن عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هو: 42.

2. نعتبر الأحداث الآتية: A: «اللجنة من نفس الجنس»، B: «اللجنة من جنسين مختلفين»، C: «H_1 هو الرئيس»، E: «اللجنة لا تضم كلا من H_1 وF_1».

(أ) احسب $P(A)$ احتمال الحدث A ثم استنتج $P(B)$.

(ب) احسب $P(C)$ و$P(E)$.

3. المتغير العشوائي X يرفق بكل لجنة عدد الرجال فيها. عيّن قانون احتمال X ثم احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.

حل التمرين 37

1. اللجنة (رئيس، نائب) هي اختيار مرتب لشخصين مختلفين من 7 أشخاص (الرئيس غير النائب والترتيب مهم)، فهي ترتيبة دون تكرار:

$$\operatorname{card}\Omega = A_7^2 = 7 \times 6 = 42 \checkmark.$$

2.

(أ) A: رجلان أو امرأتان: $A_3^2 + A_4^2 = 3 \times 2 + 4 \times 3 = 6 + 12 = 18$:

$$P(A) = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}, \qquad B = \overline{A} \;\Rightarrow\; P(B) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}.$$

$P(A) = \dfrac{3}{7}$ و $P(B) = \dfrac{4}{7}$.

(ب) C: الرئيس H_1 (اختيار واحد) والنائب أحد الـ 6 الباقين: $P(C) = \dfrac{1 \times 6}{42} = \dfrac{1}{7}$.

E: اللجنة لا تضم H_1 ولا F_1، أي الرئيس والنائب من الأشخاص الـ 5 الباقين: $A_5^2 = 20$:

$$P(E) = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}.$$

$P(C) = \dfrac{1}{7}$ و $P(E) = \dfrac{10}{21}$.

3. $X \in \{0; 1; 2\}$:

- $X = 0$: امرأتان: $A_4^2 = 12$، $P(X = 0) = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$.
- $X = 1$: رجل وامرأة، والرجل رئيس أو نائب: $2 \times 3 \times 4 = 24$، $P(X = 1) = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}$.
- $X = 2$: رجلان: $A_3^2 = 6$، $P(X = 2) = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$.

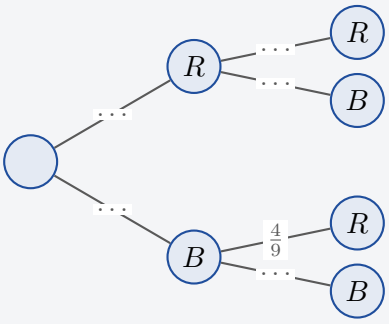
x_i	0	1	2	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$	1

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

إذن $E(X) = \dfrac{6}{7}$.

التمرين 38: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

صندوق به 5 كريات بيضاء و3 كريات حمراء. (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس) نسحب من الصندوق كرية واحدة بحيث: إذا ظهرت كرية حمراء نعيدها إلى الصندوق ونضيف له كرية بيضاء، وإذا ظهرت كرية بيضاء نعيدها إلى الصندوق ونضيف له كرية حمراء، ونكرر العملية مرة ثانية.



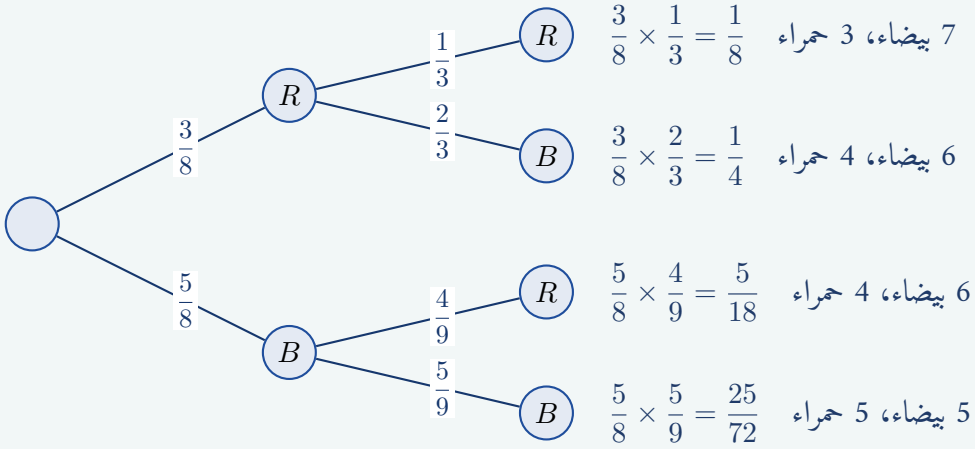
1. أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة التي تمذج هذه التجربة ثم أكملها.
2. بيّن أن احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كريات بيضاء هو $\frac{1}{8}$.
3. احسب احتمال أن يوجد بالصندوق 4 كريات حمراء على الأقل.
4. ليكن X المتغير العشوائي الذي يأخذ كقيمة عدد الكريات البيضاء الموجودة في الصندوق بعد العملية الثانية.
   (أ) برّر أن قيم المتغير العشوائي هي: 5، 6 و7.
   (ب) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.

حل التمرين 38

1. نرمز: R «كرية حمراء»، B «كرية بيضاء». في البداية 5ب و3ح (8 كريات): $P(R)=\frac{3}{8}$، $P(B)=\frac{5}{8}$.
   - بعد R: نعيدها ونضيف بيضاء: 6ب، 3ح (9 كريات): $P_R(R)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$، $P_R(B)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.
   - بعد B: نعيدها ونضيف حمراء: 5ب، 4ح (9 كريات): $P_B(R)=\frac{4}{9}$، $P_B(B)=\frac{5}{9}$.

محتوى الصندوق بعد العملية الثانية مكتوب أمام كل مسار:

الاحتمال ومحتوى الصندوق



2. يكون في الصندوق 7 كريات بيضاء إذا أضفنا بيضاء مرتين، أي ظهرت حمراء في العمليتين (المسار R ثم R):

$$P = \frac{3}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{8} \checkmark.$$

3. عدد الحمراء في النهاية: 3 (مسار RR)، 4 (RB أو BR) أو 5 (BB). «4 حمراء على الأقل» هي عكس المسار RR:

$$P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

إذن الاحتمال $\frac{7}{8}$.

4.

(أ) في كل عملية تُضاف كرية واحدة (بيضاء أو حمراء)، فعدد البيضاء يزيد بـ 0 أو 1 أو 2 انطلاقا من 5: $X \in \{5; 6; 7\}$ ✓.

(ب) $P(X = 7) = \frac{1}{8}$ (مسار RR)، $P(X = 6) = \frac{1}{4} + \frac{5}{18} = \frac{9+10}{36} = \frac{19}{36}$ (المساران RB وBR)، $P(X = 5) = \frac{25}{72}$ (مسار BB).

x_i	5	6	7	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{38}{72}$	$\frac{9}{72}$	1

$$E(X) = \frac{5 \times 25 + 6 \times 38 + 7 \times 9}{72} = \frac{125 + 228 + 63}{72} = \frac{416}{72} = \frac{52}{9}.$$

إذن $E(X) = \frac{52}{9} \approx 5{,}78$.

التمرين 39: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

يحتوي صندوق على كريات متماثلة منها: n كرية بيضاء تحمل العدد π (n عدد طبيعي و$n \geqslant 2$) و4 كريات حمراء

تحمل الأعداد $\frac{\pi}{2}$، $\frac{\pi}{2}$، $\frac{\pi}{3}$ وπ وكريتان خضراوان تحملان العددين $\frac{\pi}{2}$ و$\frac{\pi}{3}$. نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من هذا الصندوق.

1.

(أ) احسب احتمال كل من الحدثين A وB حيث: A: «سحب كريتين من نفس اللون» وB: «سحب كريتين تحملان نفس العدد علما أنهما من نفس اللون».

(ب) عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون: $P(A)=\frac{17}{55}$.

2. نفرض فيما يلي: $n=5$ ونسمي α وβ العددين الظاهرين على الكريتين المسحوبتين. نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب العدد: $\cos(\alpha)\cos(\beta)$.

(أ) برّر أن قيم المتغير العشوائي X هي: $-\frac{1}{2}$، 0، $\frac{1}{4}$ و1.

(ب) بيّن أن: $P(X=0)=\frac{27}{55}$.

(جـ) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 39

1.

(أ) في الصندوق $n+6$ كرية، $\text{card}\,\Omega=C_{n+6}^2=\frac{(n+6)(n+5)}{2}$.

A: بيضاوان أو حمراوان أو خضراوان: $C_n^2+C_4^2+C_2^2=\frac{n(n-1)}{2}+6+1=\frac{n^2-n+14}{2}$:

$$P(A)=\frac{n^2-n+14}{(n+6)(n+5)}.$$

B: هو الاحتمال الشرطي لـ «نفس العدد» علما أن A تحققت. الحالات من نفس اللون ونفس العدد: كل زوج أبيض C_n^2 حالة، الكل يحمل π)، والزوج الأحمر $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ (حالة واحدة)، والخضراوان تحملان عددين مختلفين. إذن

$$P(B)=\frac{C_n^2+1}{C_n^2+7}=\frac{\frac{n(n-1)}{2}+1}{\frac{n(n-1)}{2}+7}=\frac{n^2-n+2}{n^2-n+14}.$$

$P(A)=\dfrac{n^2-n+14}{(n+6)(n+5)}$ و $P(B)=\dfrac{n^2-n+2}{n^2-n+14}$.

(ب)

$$P(A)=\frac{17}{55}\iff 55(n^2-n+14)=17(n^2+11n+30)$$
$$\iff 38n^2-242n+260=0\iff 19n^2-121n+130=0.$$

$\Delta=121^2-4\times19\times130=14641-9880=4761=69^2$، إذن $n=\frac{121+69}{38}=5$ أو $n=\frac{121-69}{38}=\frac{26}{19}\notin\mathbb{N}$ (مرفوض). إذن $n=5$.

2. $n=5$: في الصندوق 11 كرية، $\text{card}\,\Omega=C_{11}^2=55$. نصنّف الكريات حسب cos العدد الذي تحمله:

العدد	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	المجموع
cos	-1	0	$\frac{1}{2}$	
عدد الكريات	6	3	2	11

(π: 5 بيضاء وحمراء واحدة؛ $\frac{\pi}{2}$: حمراوان وخضراء؛ $\frac{\pi}{3}$: حمراء وخضراء.)

(أ) الجداءات الممكنة لعددين من $\{-1;0;\frac{1}{2}\}$: $(-1)(-1)=1$، $(-1)\times\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$، $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$، وكل جداء فيه 0 يساوي 0. إذن $X\in\{-\frac{1}{2};0;\frac{1}{4};1\}$. ✓

(ب) $(X=0)$: كرية تحمل $\frac{\pi}{2}$ على الأقل؛ عكسها: الكريتان من بين الـ 8 الأخرى:

$$P(X=0)=1-\frac{C_8^2}{55}=1-\frac{28}{55}=\frac{27}{55}\ \checkmark.$$

(ج) $P(X=1)=\frac{C_6^2}{55}=\frac{15}{55}$، $P\left(X=-\frac{1}{2}\right)=\frac{6\times2}{55}=\frac{12}{55}$، $P\left(X=\frac{1}{4}\right)=\frac{C_2^2}{55}=\frac{1}{55}$.

x_i	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$	1

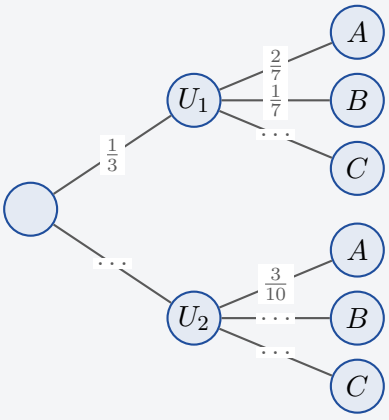
$$E(X)=\frac{-\frac{1}{2}\times12+0+\frac{1}{4}\times1+1\times15}{55}=\frac{-6+\frac{1}{4}+15}{55}=\frac{\frac{37}{4}}{55}=\frac{37}{220}.$$

إذن $E(X)=\frac{37}{220}$.

التمرين 40: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

صندوقان غير شفافين U_1 وU_2، يحتوي الصندوق U_1 على 4 كريات حمراء وثلاث كريات سوداء ويحتوي الصندوق U_2 على 3 كريات حمراء وكريتين سوداوين. (كل الكريات متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس)

نرمي نردا غير مزيف ذا ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6. إذا ظهر الرقمان 2 أو 4 نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من الصندوق U_1، وفي باقي الحالات نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من الصندوق U_2. نعتبر الأحداث A، B وC المعرفة بـ: A: «سحب كريتين حمراوين»، B: «سحب كريتين سوداوين»، C: «سحب كريتين من لونين مختلفين».

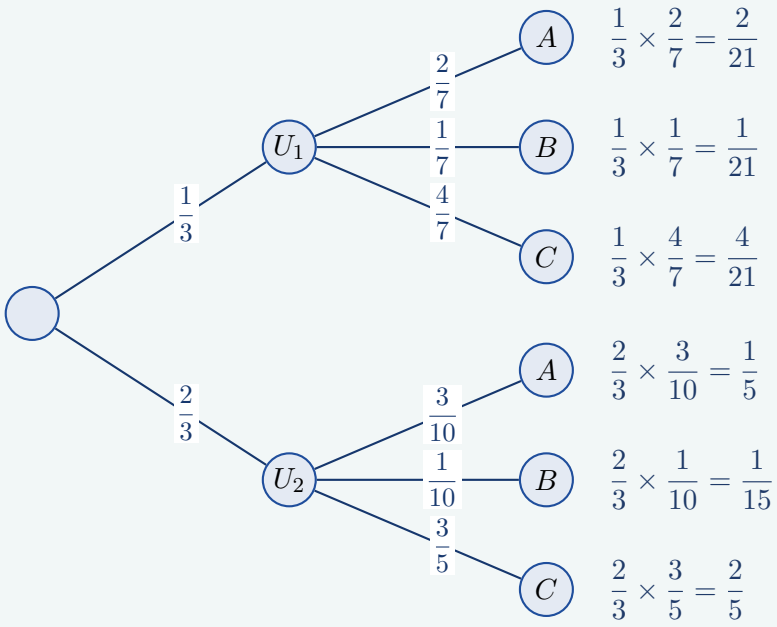


1. أنقل وأكمل شجرة الاحتمالات.
2. احسب احتمالات الأحداث A، B وC.
نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة.
3.
(أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X.
(ب) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X.
4. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 40

1. $P(U_1)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ (الوجهان 2 و4)، $P(U_2)=\frac{2}{3}$.
من U_1 (4ح، 3س)، $C_7^2=21$: $P_{U_1}(A)=\frac{C_4^2}{21}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$، $P_{U_1}(B)=\frac{C_3^2}{21}=\frac{1}{7}$، $P_{U_1}(C)=\frac{4\times3}{21}=\frac{4}{7}$.
من U_2 (3ح، 2س)، $C_5^2=10$: $P_{U_2}(A)=\frac{3}{10}$، $P_{U_2}(B)=\frac{1}{10}$، $P_{U_2}(C)=\frac{3\times2}{10}=\frac{3}{5}$.

الاحتمال



2. بدستور الاحتمالات الكلية:

$$P(A)=\frac{2}{21}+\frac{1}{5}=\frac{10+21}{105}=\frac{31}{105},\qquad P(B)=\frac{1}{21}+\frac{1}{15}=\frac{5+7}{105}=\frac{12}{105}=\frac{4}{35},$$

$$P(C)=\frac{4}{21}+\frac{2}{5}=\frac{20+42}{105}=\frac{62}{105}.$$

3. $P(A)=\frac{31}{105}$ ، $P(B)=\frac{4}{35}$ ، $P(C)=\frac{62}{105}$ (المجموع 1 ✓).

(أ) نسحب كريتين، فعدد الحمراء: $X(\Omega)=\{0;1;2\}$.
(ب) $(X=0)=B$، $(X=1)=C$، $(X=2)=A$:

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$	1

4. $E(X)=0\times\frac{12}{105}+1\times\frac{62}{105}+2\times\frac{31}{105}=\frac{124}{105}$. إذن $E(X)=\frac{124}{105}\approx 1{,}18$.

التمرين 41: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

كيس يحوي 9 كريات لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي: خمس كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 1، 2، 2، 2 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ: -3، 2، 3 وكرية بيضاء مرقمة بـ: -1. نسحب عشوائيا 4 كريات في آن واحد.

1. احسب احتمال الحوادث التالية: A: «الحصول على أربع كريات من نفس اللون»، B: «الحصول على كرية بيضاء على الأكثر»، C: «الحصول على أربع كريات مجموع أرقامها معدوم».
2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات الخضراء المتبقية في الكيس.
   (أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X ثم عرّف قانون احتماله.
   (ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ للمتغير العشوائي X.
   (جـ) احسب احتمال الحادثة: «$X^2-X>0$».

حل التمرين 41

1. $\operatorname{card}\Omega=C_9^4=126$.
A: لا يمكن سحب 4 خضراء (3 فقط) ولا 4 بيضاء، إذن 4 حمراء: $P(A)=\frac{C_5^4}{126}=\frac{5}{126}$.
B: في الكيس كرية بيضاء واحدة، فكل سحب يحوي 0 أو 1 بيضاء: $B=\Omega$ (حادثة أكيدة)، $P(B)=1$.
C: أرقام الكيس: الموجبة 1,1,2,2,2,2,3 والسالبة -3 و-1 فقط.
- دون -3: المجموع $-1+1+1+2>0$، مستحيل.
- مع -3 دون -1: ثلاث كريات موجبة مجموعها 3، وأصغر مجموع ممكن $1+1+2=4$، مستحيل.
- مع -3 و-1: الكريتان الأخريان مجموعهما 4: $\{2;2\}$ من أربع كريات تحمل 2: $C_4^2=6$، أو $\{1;3\}$: $2\times 1=2$.

$$P(C)=\frac{6+2}{126}=\frac{8}{126}=\frac{4}{63}.$$

$P(A)=\frac{5}{126}$, $P(B)=1$, $P(C)=\frac{4}{63}$.
2.

(أ) إذا سحبنا k كرية خضراء $(k \in \{0;1;2;3\})$ يبقى في الكيس $X = 3-k$ كرية خضراء، إذن $X \in \{0;1;2;3\}$، مع:

$$P(X = 3-k) = \frac{C_3^k\, C_6^{4-k}}{126}.$$

- $X = 0$ $(k = 3)$: $\frac{C_3^3 C_6^1}{126} = \frac{6}{126}$، $X = 1$ $(k = 2)$: $\frac{C_3^2 C_6^2}{126} = \frac{45}{126}$،
- $X = 2$ $(k = 1)$: $\frac{C_3^1 C_6^3}{126} = \frac{60}{126}$، $X = 3$ $(k = 0)$: $\frac{C_6^4}{126} = \frac{15}{126}$.

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{6}{126}$	$\frac{45}{126}$	$\frac{60}{126}$	$\frac{15}{126}$	1

(ب) $E(X) = \frac{0+45+120+45}{126} = \frac{210}{126} = \frac{5}{3}$. إذن $E(X) = \frac{5}{3}$.

(جـ) $X < 0 \iff X(X-1) > 0 \iff X^2 - X > 0$ أو $X > 1$، ومن قيم X: $X \in \{2;3\}$:

$$P(X^2 - X > 0) = \frac{60+15}{126} = \frac{75}{126} = \frac{25}{42}.$$

إذن $P(X^2 - X > 0) = \frac{25}{42}$.

التمرين 42: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

كيس به 10 كريات متماثلة لا نميز بينها عند اللمس منها 4 بيضاء و6 حمراء.

1. نسحب عشوائيا من الكيس 3 كريات في آن واحد.

(أ) احسب احتمال الحصول على 3 كريات بيضاء.

(ب) احسب احتمال الحصول على الأقل على كرية حمراء.

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة. عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X واحسب أمله الرياضياتي.

حل التمرين 42

1. $\text{card}\,\Omega = C_{10}^3 = 120$.

(أ) احتمال الحصول على 3 كريات بيضاء: $\frac{C_4^3}{120} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$. إذن الاحتمال $\frac{1}{30}$.

(ب) «حمراء على الأقل» عكسها «3 بيضاء»، إذن الاحتمال $1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$.

2. $X \in \{0;1;2;3\}$ و $P(X=k) = \frac{C_4^k\, C_6^{3-k}}{120}$:

$$P(X=0) = \frac{C_6^3}{120} = \frac{20}{120}, \qquad P(X=1) = \frac{C_4^1\, C_6^2}{120} = \frac{4\times 15}{120} = \frac{60}{120},$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2\, C_6^1}{120} = \frac{6\times 6}{120} = \frac{36}{120}, \qquad P(X=3) = \frac{C_4^3}{120} = \frac{4}{120}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$	1

$$E(X) = \frac{0+60+72+12}{120} = \frac{144}{120} = \frac{6}{5}.$$

إذن $E(X) = \frac{6}{5} = 1{,}2$.